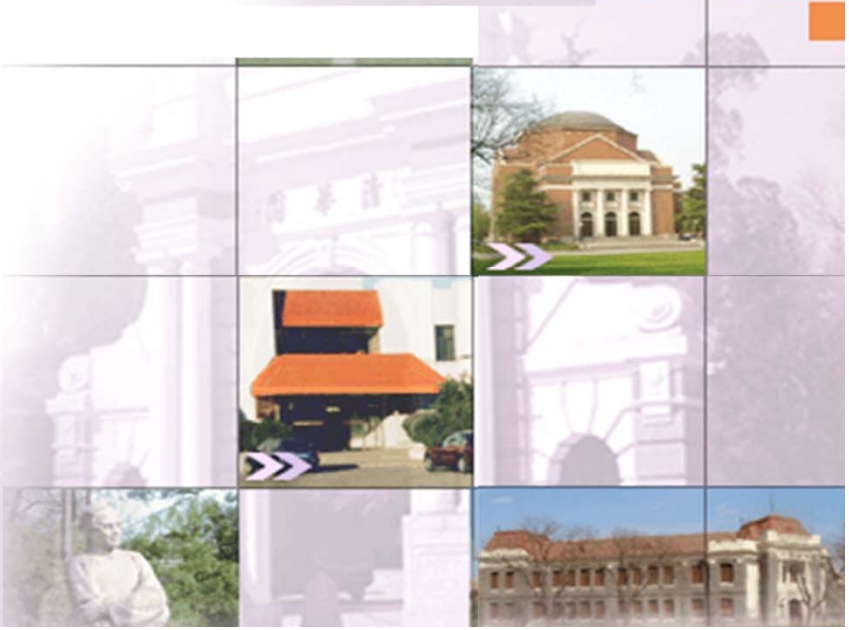
控制工程基础

（第8次课）

精密仪器系

李冬梅





第五章　控制系统的稳定性分析

5.1 系统稳定性的基本概念

5.2 系统稳定的充要条件

5.3 稳定性的代数判据 (Routh判据)

5.4 乃氏稳定性判据(Nyquist判据)

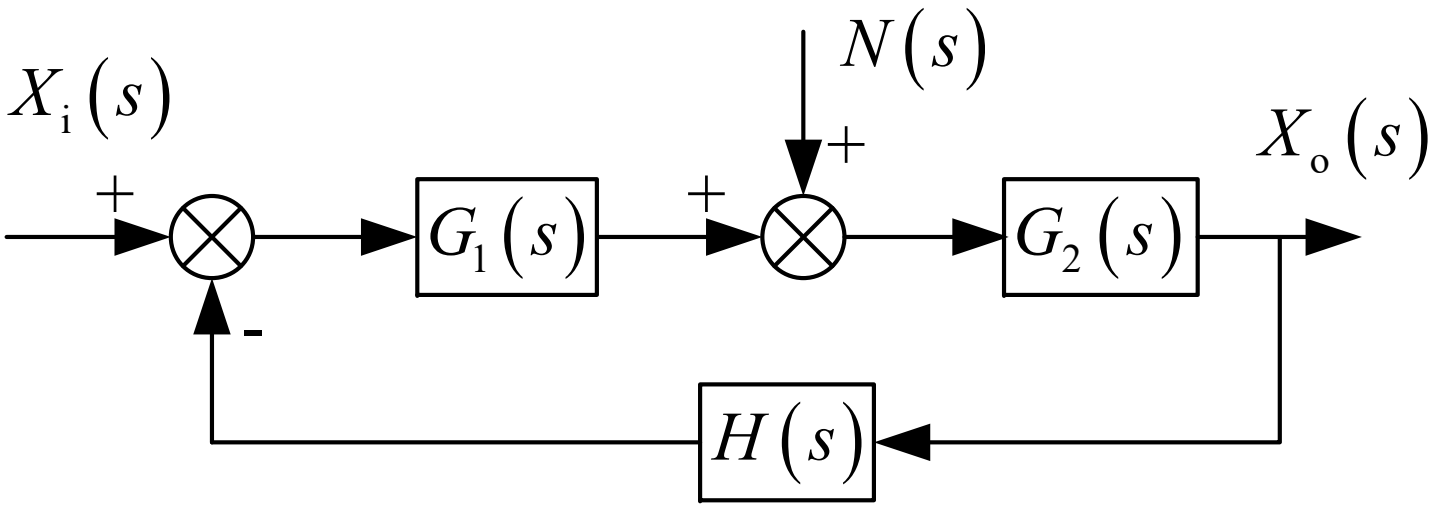
5.5 应用乃氏判据分析延时系统的稳定性(自学)

5.6 由Bode图判断系统的稳定性(自学)

5.7 控制系统的相对稳定性

5.8 MATLAB在稳定性分析中的应用(自学)

上次课内容回顾：闭环系统稳定的充要条件



控制系统稳定的充分必要条件是：

闭环特征方程的根全部具有负实部 。

或：闭环极点全部在 [s] 平面的左半面。

上次课内容回顾：稳定性的代数判据

稳定性的代数判据：

根据闭环特征多项式的系数判别闭环系统的稳定性。

劳斯（Routh）判据：

(1) 闭环特征多项式系数均>0

(2) “劳斯阵列”中第一列系数均>0

二阶系统稳定的充要条件：

$$a_0 > 0, a_1 > 0, a_2 > 0$$

三阶系统稳定的充要条件：

$$a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 > a_0 a_3$$

上次课内容回顾：稳定性的代数判据

代数判据的不足：

- 必须知道系统的闭环传递函数
- 定性判断——较难从量上判断系统的稳定程度
- 不能对改善系统稳定性给出提示
- 对含有延迟环节的系统无效

Nyquist稳定判据——可以克服上述不足！

根据开环频率特性判断闭环稳定性和稳定程度。

上次课内容回顾：稳定性的乃氏判据

乃奎斯特（Nyquist）稳定判据

若开环传递函数的Nyquist图逆时针包围(-1, j0)点的圈数等于开环右极点的个数，
则闭环系统稳定。

(1) 开环无右极点——不包围

(2) 开环有p个右极点——逆时针包围(-1, j0)点p圈

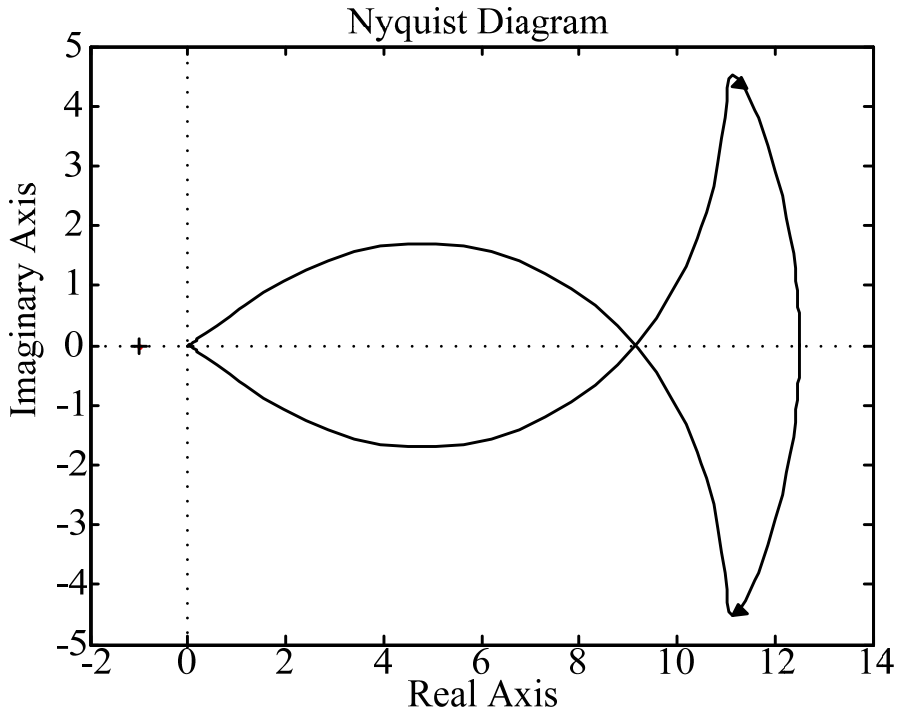
(3) 开环右极点个数如何判断？——劳斯判据

(4) 开环在虚轴上有极点？——绕道 $s = \varepsilon e^{j\phi}$

例　某单位负反馈闭环控制系统，开环传递函数为

$$G(s)=\frac{s+100}{3s^4+5s^3+2s^2+7s+8}$$

Nyquist图如图，判断闭环系统的稳定性。



$$G(s)=\frac{s+100}{3s^4+5s^3+2s^2+7s+8}$$

解：根据劳斯判据判断开环右极点情况。

s^4	3	2	8
s^3	5	7	
s^2	-2.2	8	
s^1	25		
s^0	8		

第一列符号改变2次，系统有2个开环右极点。

开环乃氏图不包围(-1, j0)点，闭环系统不稳定。

【题5-6(2)】用乃氏判据判断闭环稳定性

解：

$$G(s)H(s)=\frac{K(s-1)}{s(s+1)}$$

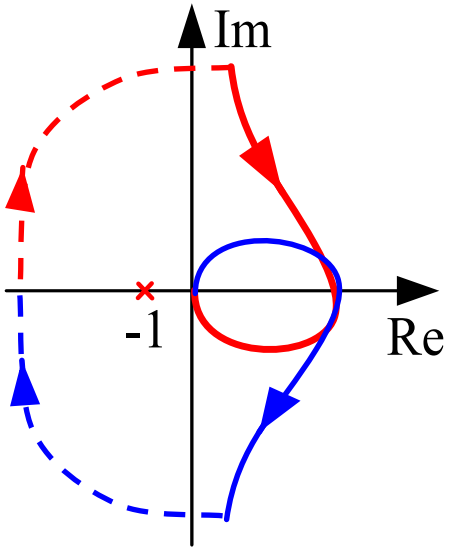
$(s\text{-}1)$的相位变化范围：$180°\sim 90°$

$\frac{1}{s(s+1)}$ 的相位变化范围：$-90°\sim -180°$

$K>0$时，

$K(s\text{-}1)$的相位变化: $180°\sim 90°$;

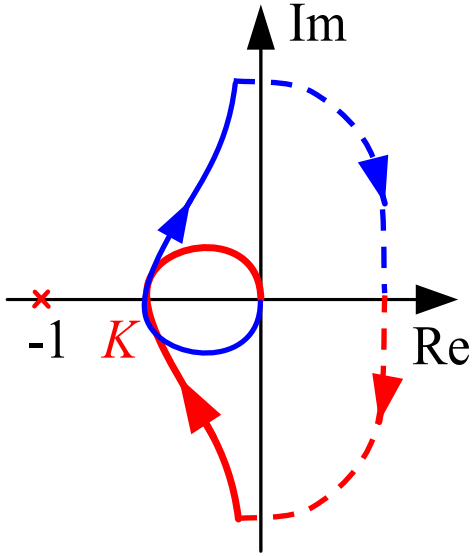
乃氏图相位变化: $90°\sim -90°$;



$K<0$时，

$K(s\text{-}1)$的相位变化: $0°\sim -90°$

乃氏图相位变化: $-90°\sim -270°$



可求得：

当$\omega=1$时，

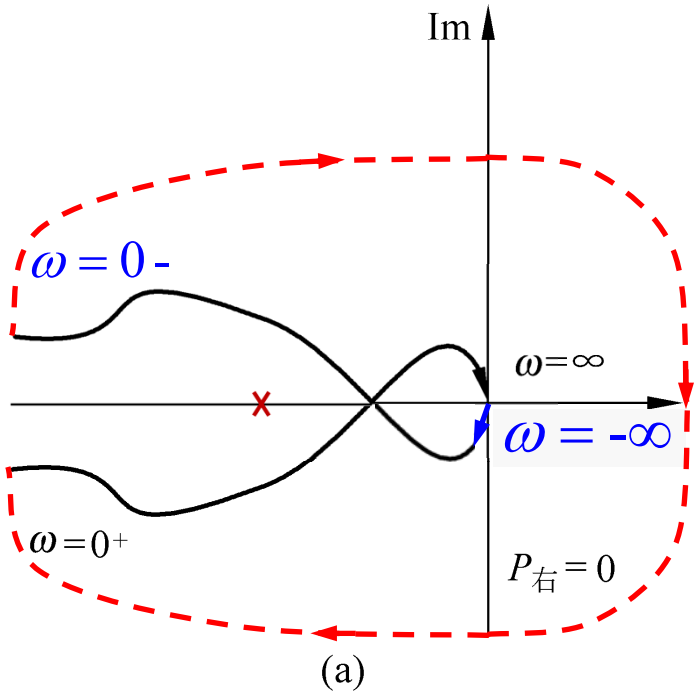
相位为$-180°$，

乃氏图与负虚轴交点为 $(K, j0)$

开环无右极点，$-1<K<0$ 时，乃氏图不包围$(-1, j0)$点，闭环稳定。

$K>0$ 或$K\le -1$时，乃氏图包围$(-1, j0)$点，闭环不稳定。

【题5-21(a)】根据开环乃氏图判断闭环稳定性



(a)

$p右 = 0$　开环没有右极点

乃氏图相角变化范围：-180°~-270°

该系统开环传递函数可表示为：

$$G(s) = \frac{K(\tau s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \quad \begin{pmatrix} K>0 \\ 0<T_2<T_1<\tau \end{pmatrix}$$

将原点根处理成左根，

开环没有右极点，

开环乃氏图不包围 (-1, j0) 点，

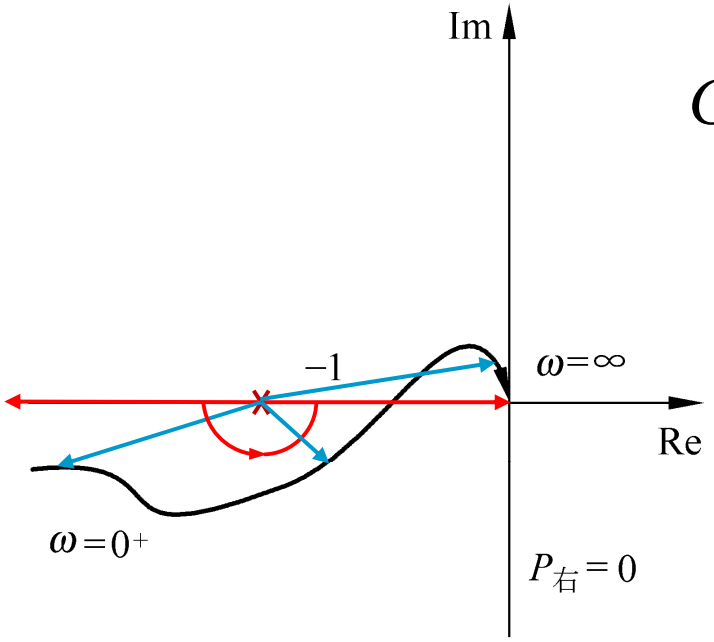
故闭环系统稳定。

【题5-21(a)】根据开环乃氏图判断闭环稳定性

乃氏稳定判据的另一种表述：

开环特征多项式有 p 个右根，q个原点根，

开环乃氏图当ω从0到∞变化时，其相对(-1, j0)点的角变化量为 $(p+q/2)\,\pi$ 时，系统闭环后稳定。



(a)

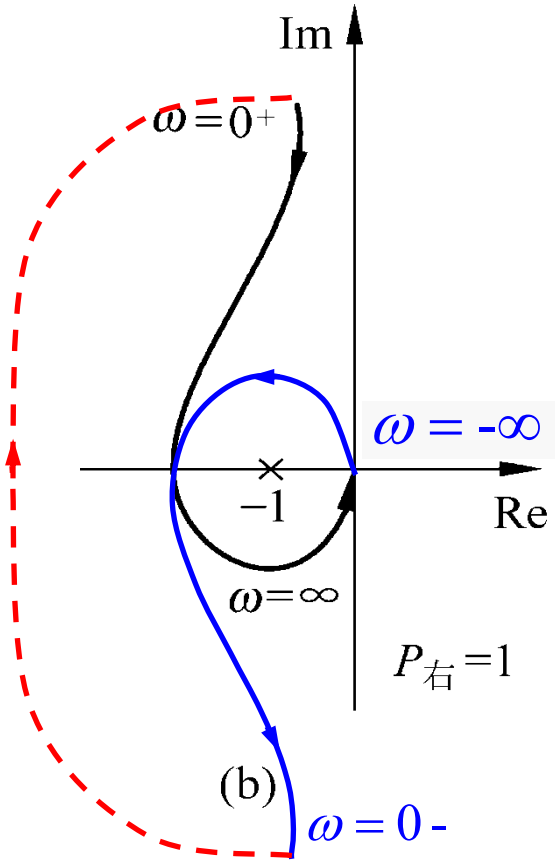
$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \qquad \begin{pmatrix} K>0 \\ 0<T_2<T_1<\tau \end{pmatrix}$$

$p=0,\quad q=2 \qquad (p+q/2)\pi=\pi$

开环乃氏图相对于 (-1, j0) 的角变化量为π，

故闭环系统稳定。

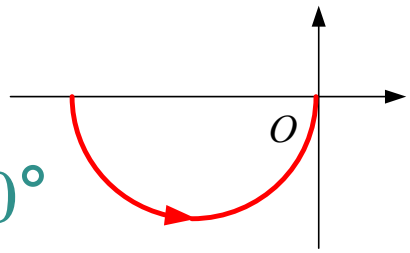
【题5-21(b)】根据开环乃氏图判断闭环稳定性



$p_{右}=1$　**非最小相位系统**

乃氏图相角变化范围：-270°~-90°

其中，环节 $\dfrac{1}{Ts-1}$ 的相角变化范围：-180°~-90°



该系统开环传递函数可表示为：

$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(Ts-1)}\quad(K>0,T>0,\tau>0)$$

将原点根处理成左根，

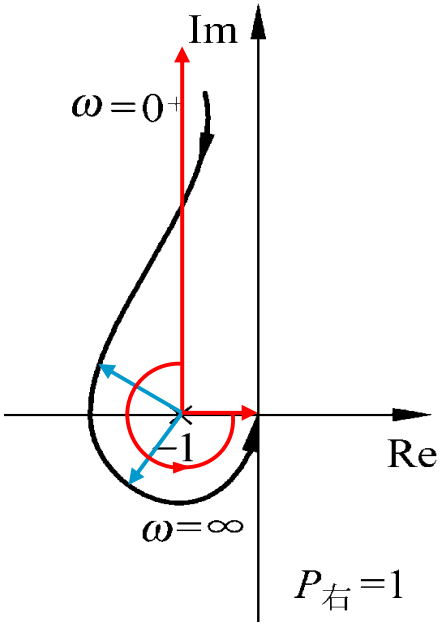
开环有1个右极点，开环乃氏图逆时针包围 (-1, j0) 点1 圈，故闭环系统稳定。

【题5-21(b)】根据开环乃氏图判断闭环稳定性

乃氏稳定判据的另一种表述：

开环特征多项式有 p 个右根，q个原点根，

开环乃氏图当ω从0到∞变化时，其相对(-1, j0)点的角变化量为 $(p+q/2)\,\pi$ 时，系统闭环后稳定。



$$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(Ts-1)}\quad (K>0,T>0,\tau>0)$$

$$p=1,\quad q=1\quad (p+q/2)\pi=3\pi/2$$

开环乃氏图相对于 (-1, j0) 的角变化量为 $3\pi/2$，故闭环系统稳定。

5.7 控制系统的相对稳定性

5.7.1　用Routh判据看系统的相对稳定性

5.7.2　用Nyquist判据看系统的相对稳定性

控制系统的相对稳定性

1. 如何用Routh判据评判系统的相对稳定性?
2. 用Nyquist稳定性判据评判闭环系统的相对稳定性时，定义了哪些关于系统稳定性的定量指标?
3. 如何在Nyquist图、Bode图中表征系统的幅值裕量、相位裕量?
4. 如何利用Bode图求取幅值裕量、相位裕量?
5. 为保证闭环系统有足够的稳定裕量，应如何设计系统的开环频率特性?

5.7 控制系统的相对稳定性

定性→定量

5.7.1 用Routh判据看系统的相对稳定性

如果系统闭环特征根均在 s 左半平面，

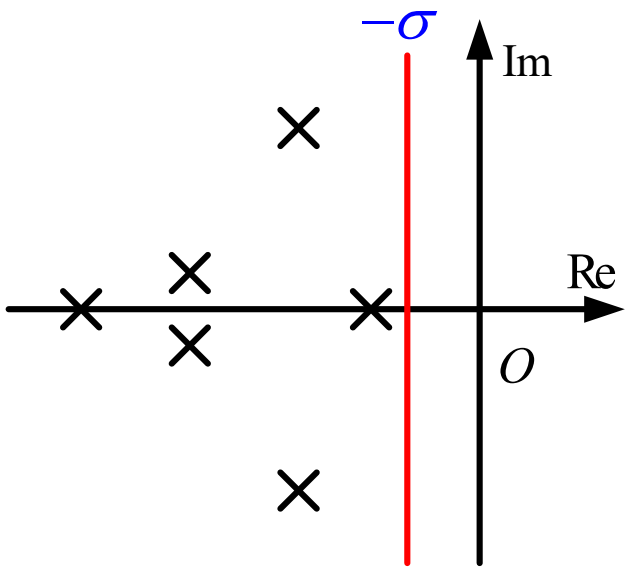
且和虚轴有一段距离，则系统有一定的稳定裕量。

虚轴左移σ，令$z = s + \sigma$，

将$s = z - \sigma$ 代入系统特征式，

得到z的方程式，采用劳斯判据，

可知距离虚轴σ以右是否有根。



5.7.1 用Routh判据看系统的相对稳定性

例

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{10000(0.3s+1)}{s^4+10s^3+35s^2+50s+24}$$

令 $z=s+1$，即 $s=z-1$，代入系统特征式，

$$(z-1)^4+10(z-1)^3+35(z-1)^2+50(z-1)+24=0$$

即 $z^4+6z^3+11z^2+6z=0$

z^4	1	11	0
z^3	6	6	
z^2	10	0	
z^1	6		
z^0	0		

z 的多项式系数无相反符号，
劳斯阵列第一列未变号，
系统在 $s=-1$ 以右没有根。

实际4个根为-1, -2, -3, -4

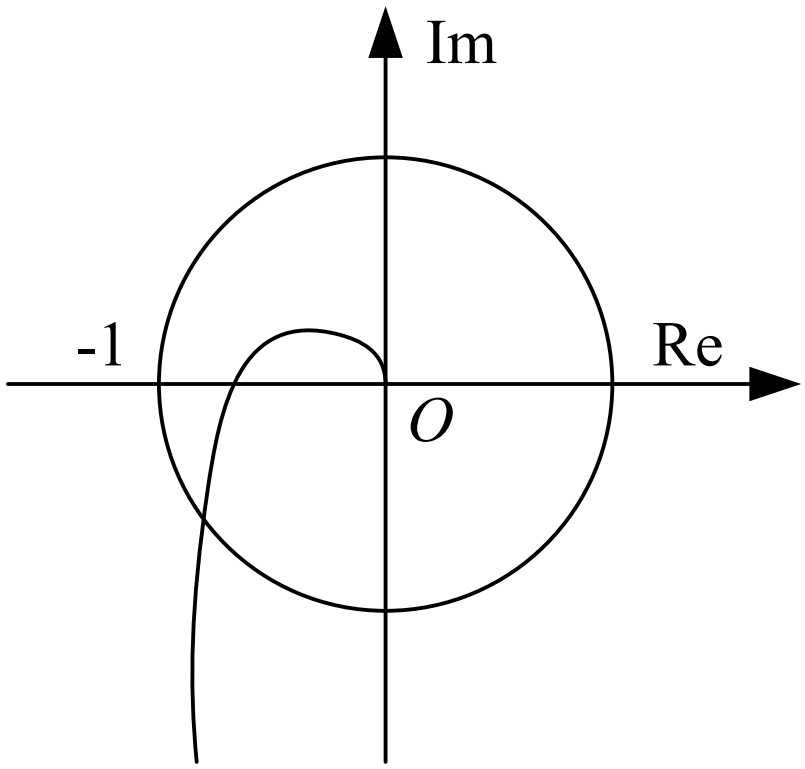
5.7.2 用Nyquist判据看系统的相对稳定性

如果系统稳定，

Nyquist图离 (-1, j0) 越近，　相对稳定性越差。

用幅值裕量和相位裕量定量地评判系统的相对稳定性。

下面研究开环无右极点系统的相对稳定性指标定义。

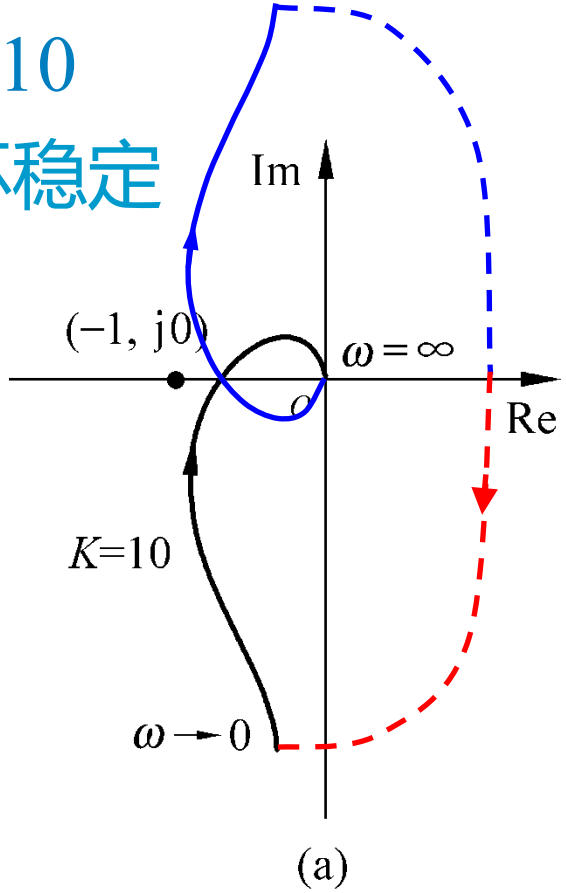


5.7.2 控制系统的相对稳定性（开环无右极点的系统）

例 开环传函 $G(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$

$K=10$

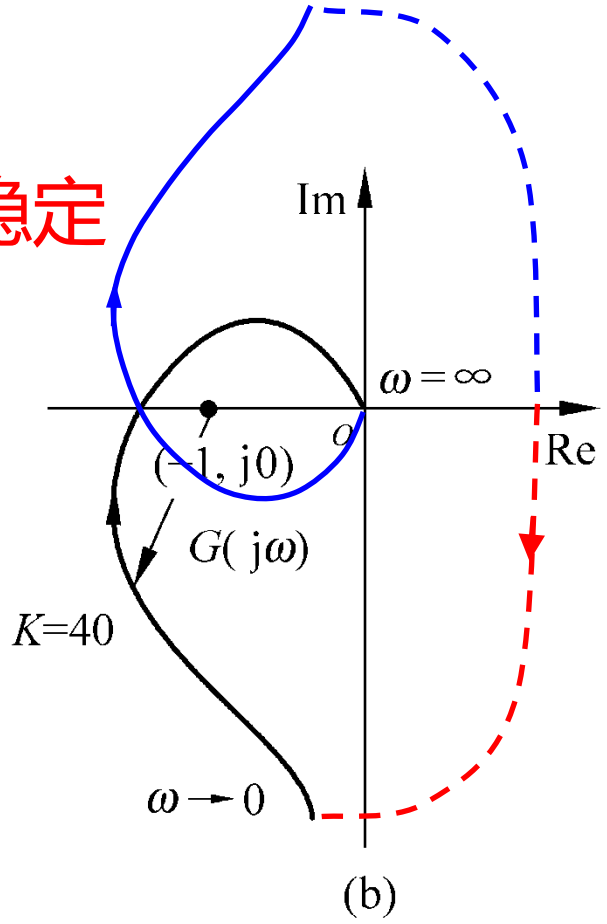
闭环稳定



(a)

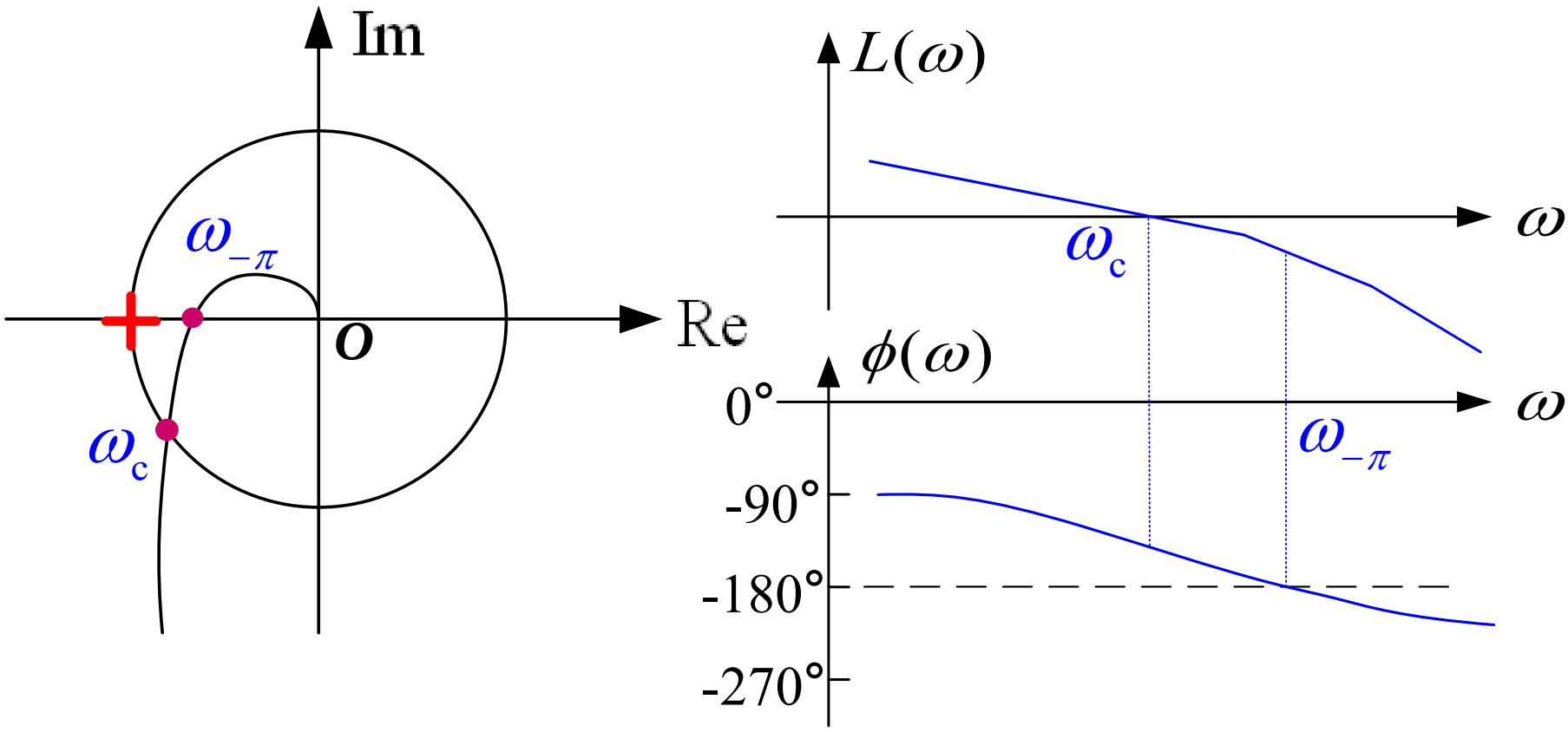
$K=40$

闭环不稳定



(b)

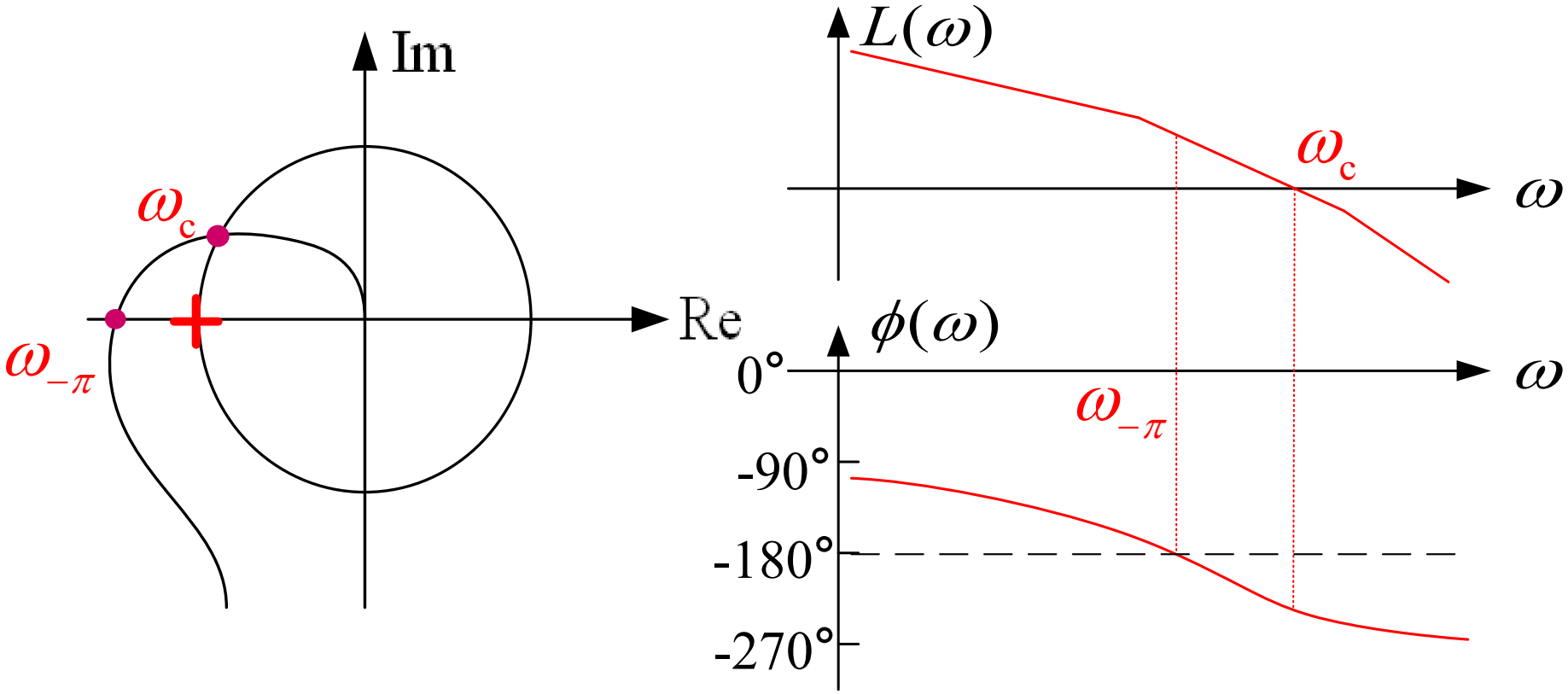
5.7.2 控制系统的相对稳定性 (开环无右极点的系统)



与单位圆交点频率 ω_c **单位圆→0dB线**

与负实轴交点频率 $\omega_{-\pi}(\omega_g)$ **负实轴→-180°线**

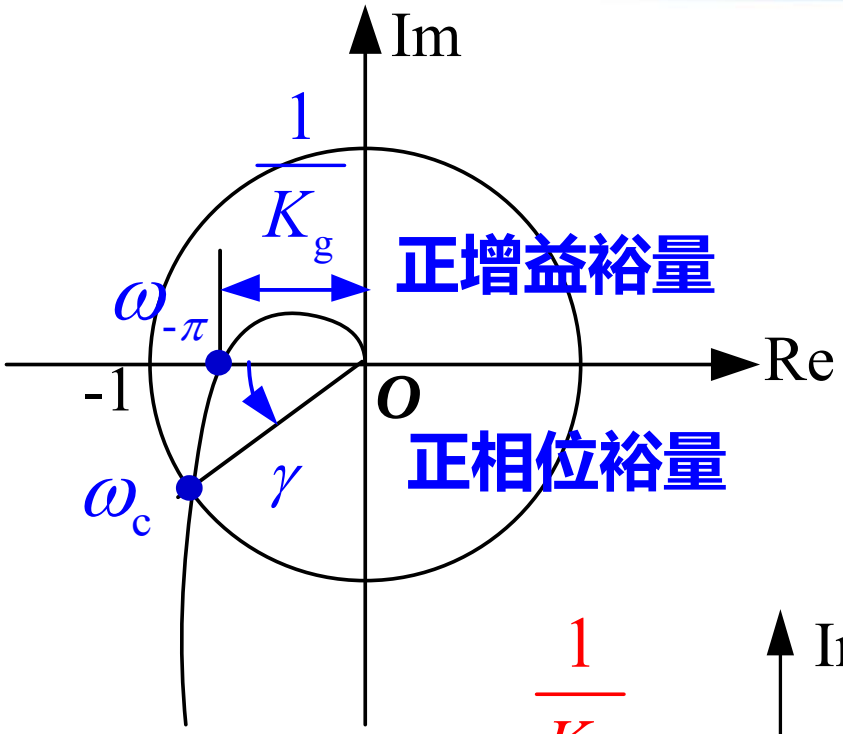
5.7.2 控制系统的相对稳定性 (开环无右极点的系统)

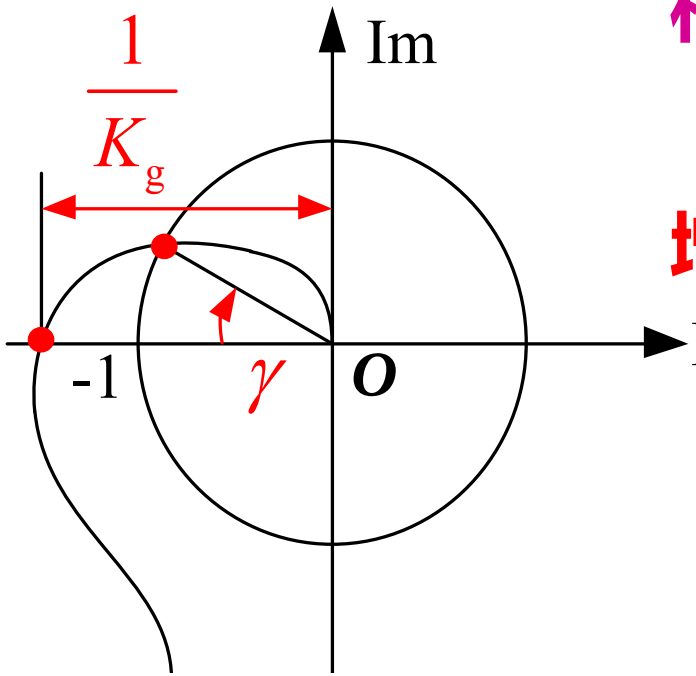


与单位圆交点频率 ω_c　　单位圆→0dB线

与负实轴交点频率 $\omega_{-\pi}(\omega_g)$　　负实轴→-180°线

5.7.2 控制系统的相对稳定性（开环无右极点的系统）





负增益裕量

负相位裕量

剪切频率 ω_c

$$\left|G(j\omega_c)\right|=1$$

相位裕量

$$\gamma=\phi(\omega_c)-(-180^\circ)$$

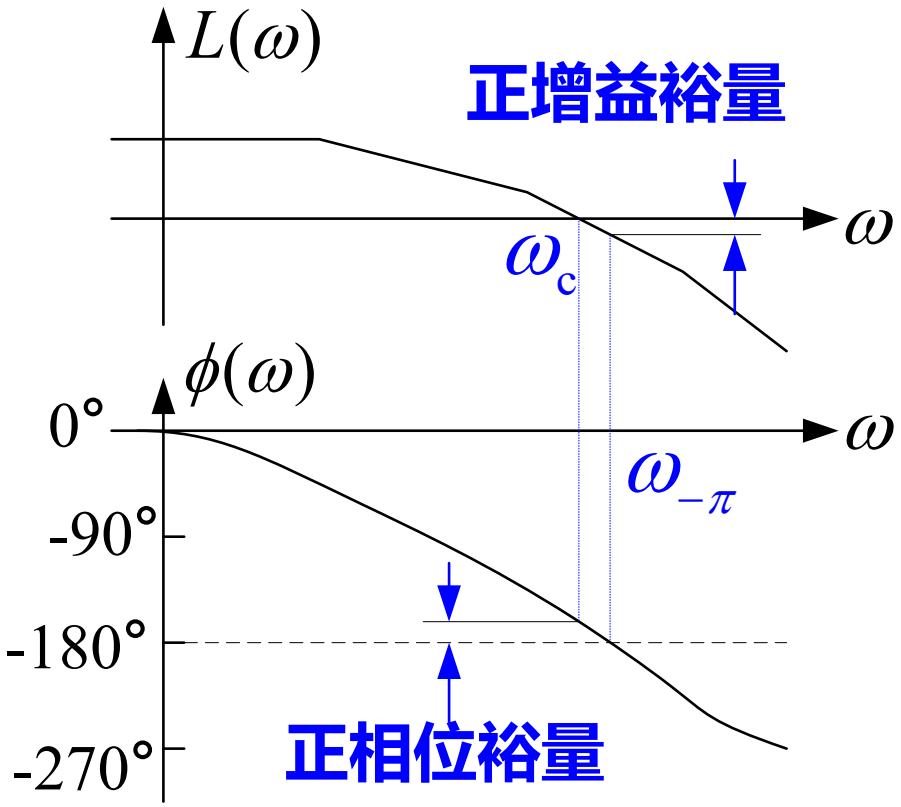
相位交界频率 $\omega_{-\pi}$

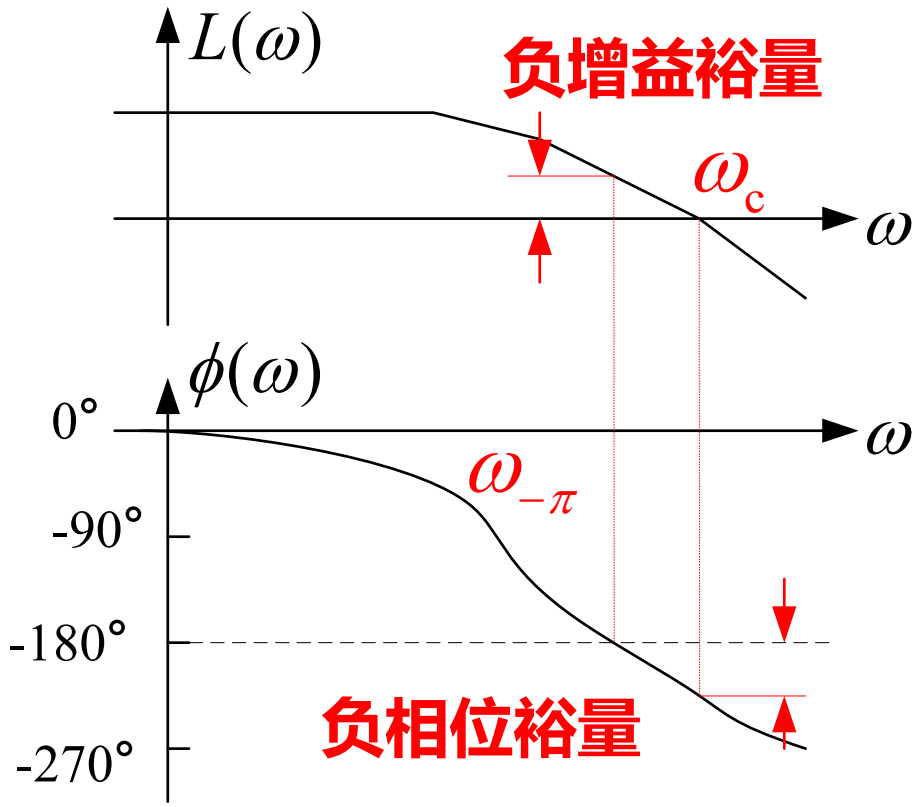
$$\phi(\omega_{-\pi})=-180^\circ$$

增益裕量（幅值裕量）

$$K_g=\left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right|$$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)





增益裕量也可用分贝数表示:

$$20\lg K_g = 20\lg\left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right| = -20\lg\left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$

5.7.2 控制系统的相对稳定性（开环无右极点的系统）

开环系统中频段（剪切频率附近）的要求：

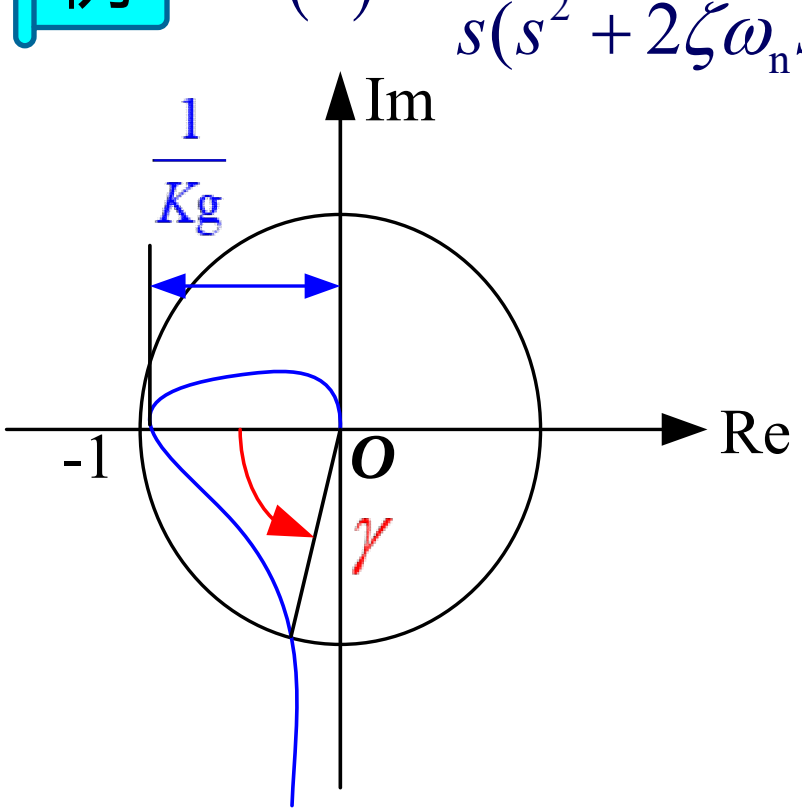
要保证系统具有足够的稳定裕量。

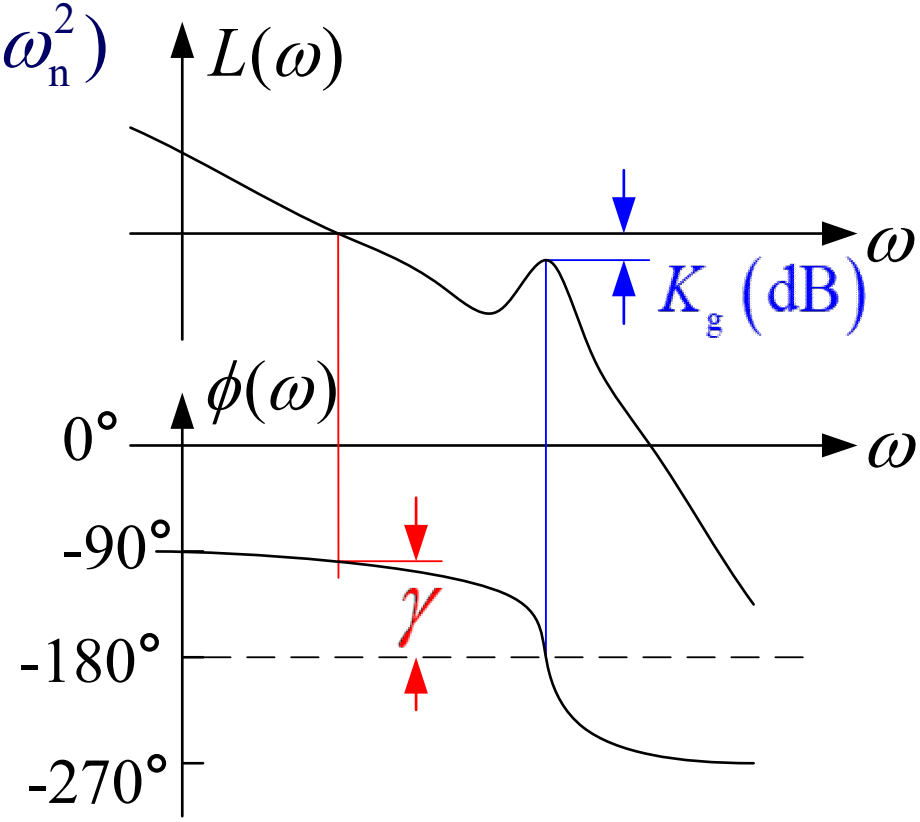
一般： **相位裕量** $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$

剪切频率处幅频特性斜率为-20dB/dec.，
即开环幅频特性以-20dB/dec. 过0dB线。

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

例 $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$





阻尼比 ζ 较小时，相位裕量较大，
但幅值裕量较小，系统的相对稳定性差。

增益裕量和相位裕量应结合使用！

多选题 4分

设置

测试

关于系统的相对稳定性指标，描述正确的是：

A 系统的幅值裕量、相位裕量必须同时满足要求，闭环系统才具有良好的稳定性。

B 开环无右极点的系统，若幅频特性曲线在剪切频率 ω_c 处的相位大于 -180°，则相位裕量为正。

C 开环无右极点的系统，若相频特性曲线在相位交界频率 $\omega_{-\pi}$ 处的幅值大于 0dB，则幅值裕量为正。

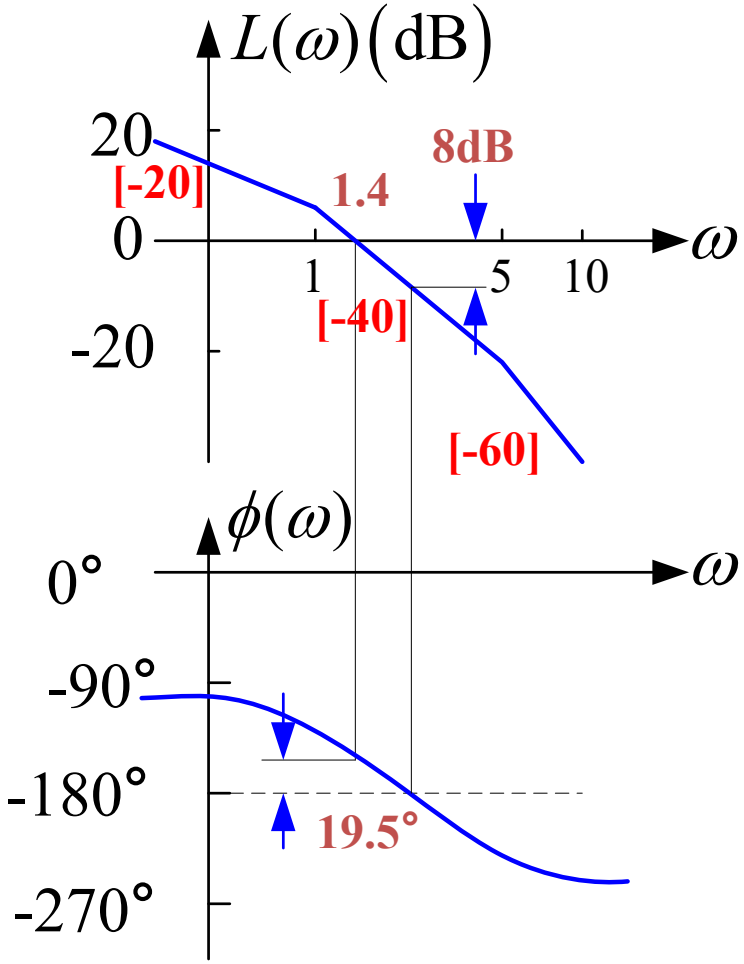
D 开环无右极点的系统，幅频特性曲线在剪切频率 ω_c 处的斜率一般是-20dB/dec.，以保证系统具有30°~60°的相位裕量。

提交

5.7.2 控制系统的相对稳定性（开环无右极点的系统）

例 开环传递函数为 $G(s)=\dfrac{K}{s(s+1)(s+5)}$

求K=10、100时的相位裕量 γ 、幅值裕量 K_g 。



$K=10$ **作图法**

欲求 γ ，先求 ω_c

$$20\lg|G(j1)|=20\lg(\frac{K}{5})=6\text{dB}$$

$$40\lg(\frac{\omega_c}{1})=20\lg|G(j1)|-20\lg|G(j\omega_c)|$$

$$=6\text{dB}\Rightarrow\omega_c=1.41\text{rad/s}$$

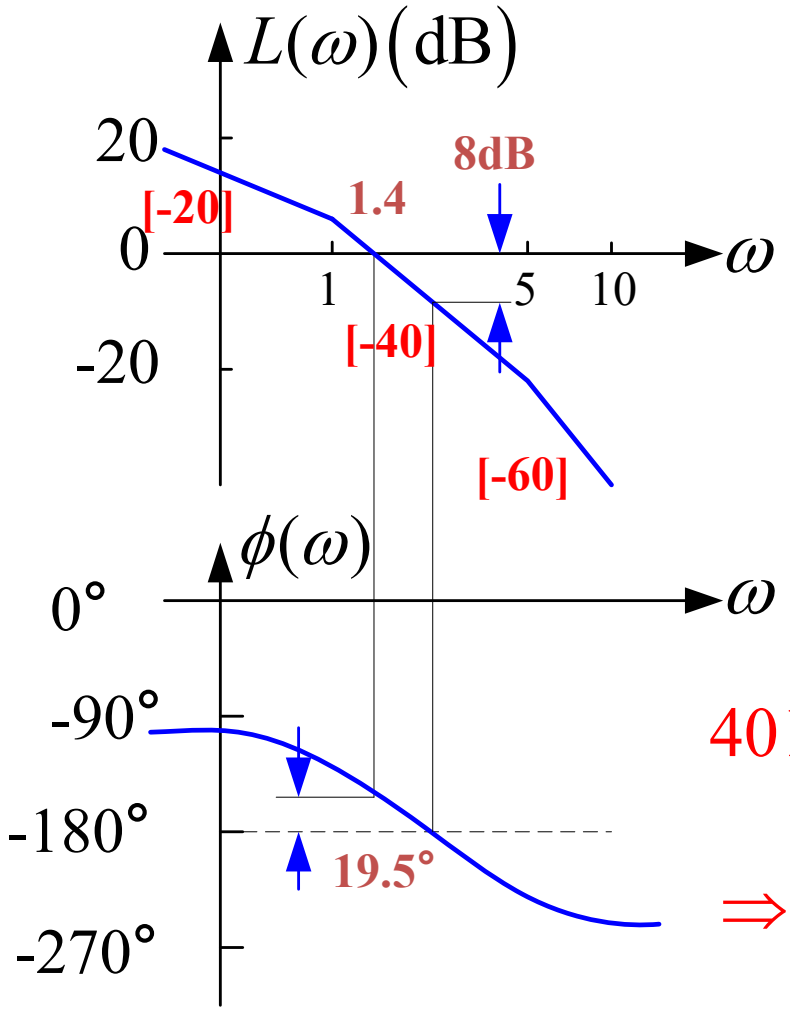
$$\gamma=\angle G(j\omega_c)+180^\circ$$

$$=-90^\circ-\arctan(\omega_c)-\arctan(\frac{\omega_c}{5})+180^\circ$$

$$=19.5^\circ$$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

$K=10$ **作图法**



欲求 K_g，先求 $\omega_{-\pi}$

$$\angle G(j\omega_{-\pi})$$

$$=-90^\circ-\arctan(\omega_{-\pi})-\arctan(\frac{\omega_{-\pi}}{5})$$

$$=-180^\circ$$

$$\Rightarrow \omega_{-\pi}=2.24\text{rad/s}$$

$$40\lg(\frac{\omega_{-\pi}}{1})=20\lg|G(j1)|-20\lg|G(j\omega_{-\pi})|$$

$$\Rightarrow 20\lg K_g=20\lg\left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right|=8\text{dB}$$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

$K=10$ **计算法**

$$0\text{dB}=20\lg\left|G(\text{j}\omega_\text{c})\right|=20\lg\left|\frac{K}{\omega_\text{c}\sqrt{\omega_\text{c}^2+1}\sqrt{\omega_\text{c}^2+25}}\right|$$

$$\Rightarrow \omega_\text{c}=1.23\text{rad/s}$$

$$\gamma=\angle G(\text{j}\omega_\text{c})+180^\circ=-90^\circ-\arctan(\omega_\text{c})-\arctan(\frac{\omega_\text{c}}{5})+180^\circ=25.4^\circ$$

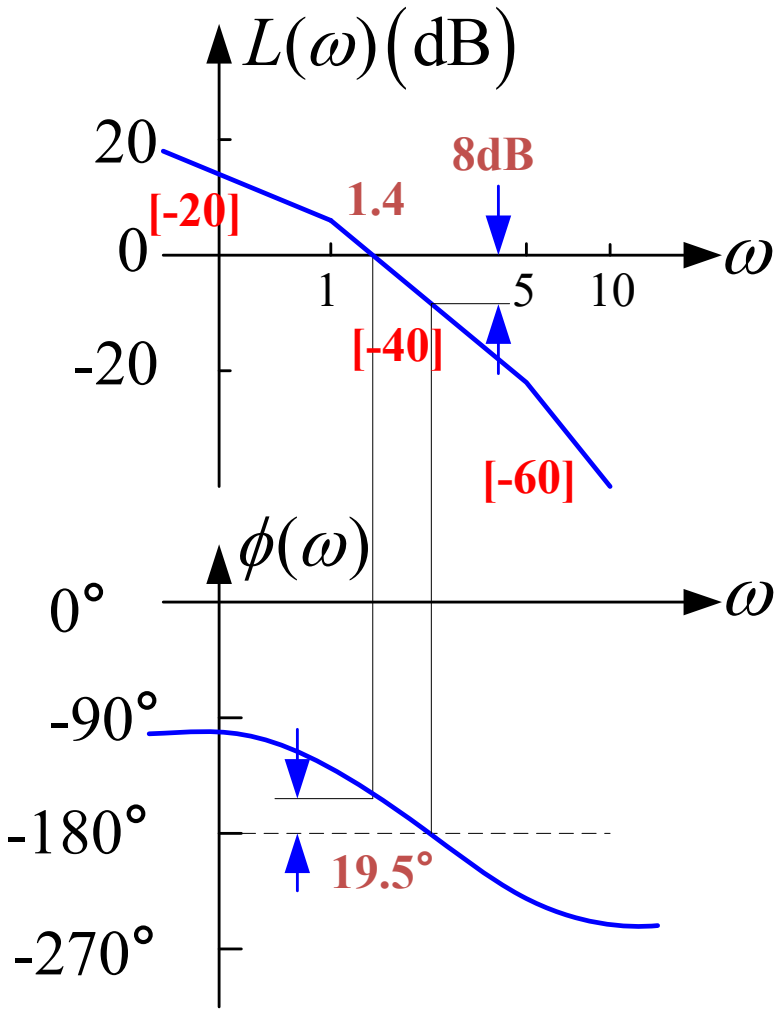
$$\angle G(\text{j}\omega_{-\pi})=-90^\circ-\arctan(\omega_{-\pi})-\arctan(\frac{\omega_{-\pi}}{5})=-180^\circ$$

$$\Rightarrow \omega_{-\pi}=2.24\text{rad/s}$$

$$20\lg K_\text{g}=20\lg\left|\frac{1}{G(\text{j}\omega_{-\pi})}\right|=20\lg\left|\frac{\omega_{-\pi}\sqrt{\omega_{-\pi}^2+1}\sqrt{\omega_{-\pi}^2+25}}{K}\right|=9.5\text{dB}$$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

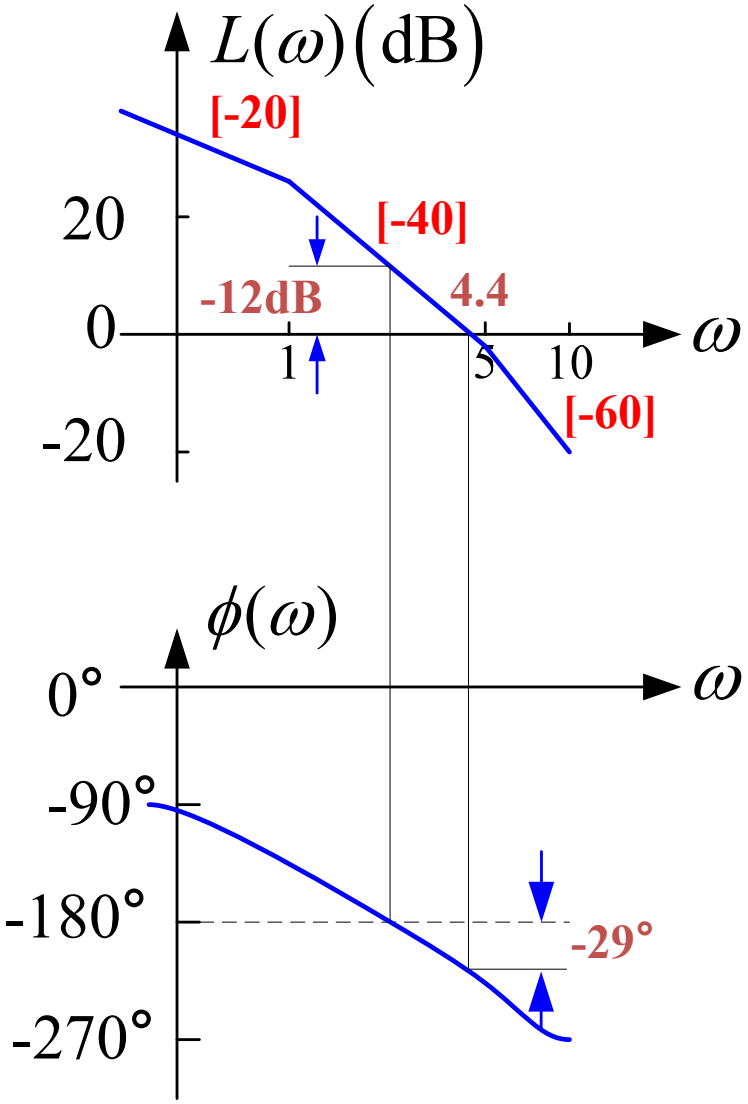
$K = 10$



	作图法	计算法
ω_c	$\approx 1.41\mathrm{rad/s}$	$1.23\mathrm{rad/s}$
γ	$=19.5°$	$25.4°$
K_g	$=8\mathrm{dB}$	$9.5\mathrm{dB}$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

$K = 100$



	作图法	计算法
ω_c	$\approx 4.47\mathrm{rad/s}$	$3.91\mathrm{rad/s}$
γ	$=-29.2°$	$-23.7°$
K_g	$=-12\mathrm{dB}$	$-10.5\mathrm{dB}$

5.7.2 控制系统的相对稳定性(开环无右极点的系统)

如何利用Bode图求幅值裕量、相位裕量?

1. 画系统的开环Bode图

2. 求剪切频率 ω_c ： 令 $20\lg\left|G(j\omega_c)\right| = 0\text{dB}$

3. 求相位裕量 $\gamma = \angle G(j\omega_c) + 180^\circ$

4. 求相位交界频率 $\omega_{-\pi}$： 令 $\angle G(j\omega_{-\pi}) = -180^\circ$

5. 求幅值裕量 $20\lg K_g = 20\lg\left|\dfrac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right|$

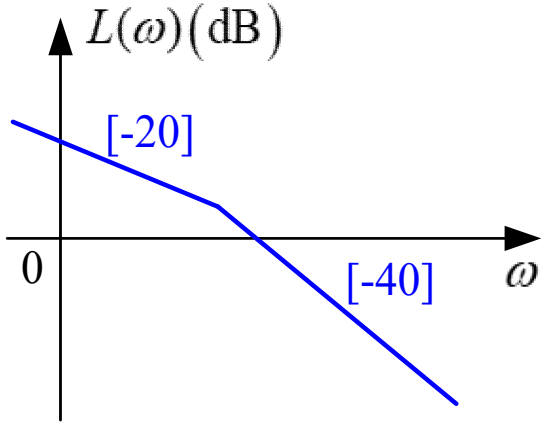
多选题 4分

设置

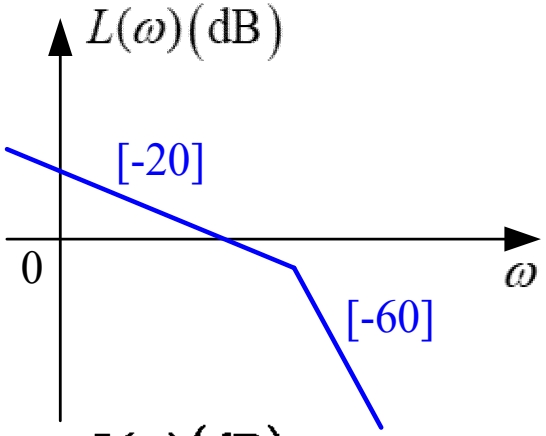
测试

已知最小相位系统的开环Bode图幅频特性曲线，系统闭环后一定稳定的有哪些：

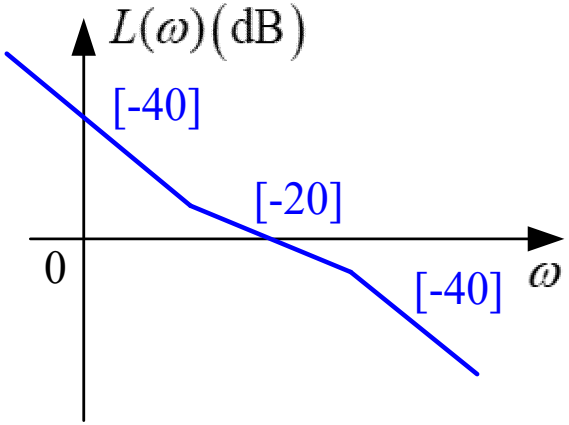
A



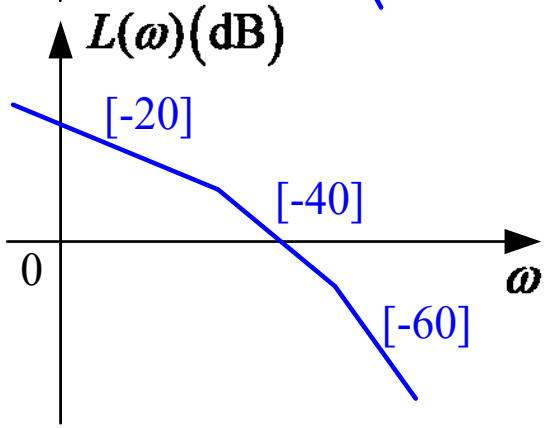
C



B



D



提交

5.8 Matlab在稳定性分析中的应用

5.8 Matlab在稳定性分析中的应用

[Gm,Pm,Wg,Wc] = margin(sys)

求稳定裕量

Gm —— 增益裕量

Pm —— 相位裕量

Wg —— 相位交界频率（相位为-π处的频率）

Wc —— 剪切频率（幅值为1处的频率）

5.8 Matlab在稳定性分析中的应用

例 对于系统开环传递函数 $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(s+5)}$

求系统的稳定裕量（幅值裕量和相角裕量）。

```
num=10;
den=conv([1 0], conv([1 1], [1 5]));
figure;     nyquist(num, den)
figure;     bode(num, den, logspace(-1,1,100));     grid
[Gm Pm Wg Wc]=margin(num,den)
Kg=20*log10(Gm)
```

```
Gm =   3
Pm =  25.3898
Wg =  2.2361
Wc =  1.2271
Kg =   9.5424
```

Gm —— 增益裕量

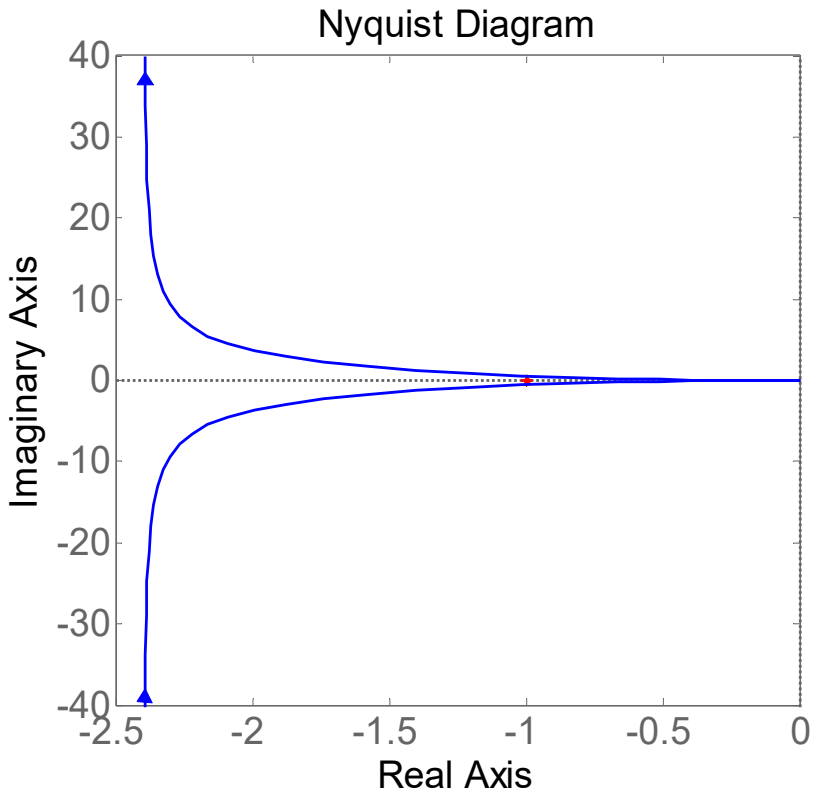
Pm —— 相位裕量

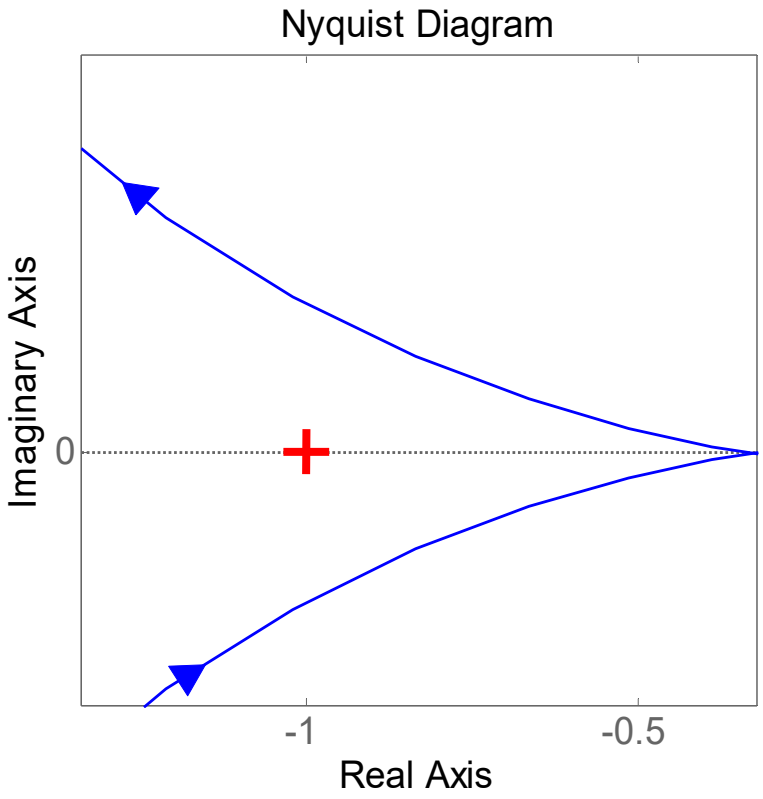
Wg —— 相位交界频率

Wc —— 剪切频率

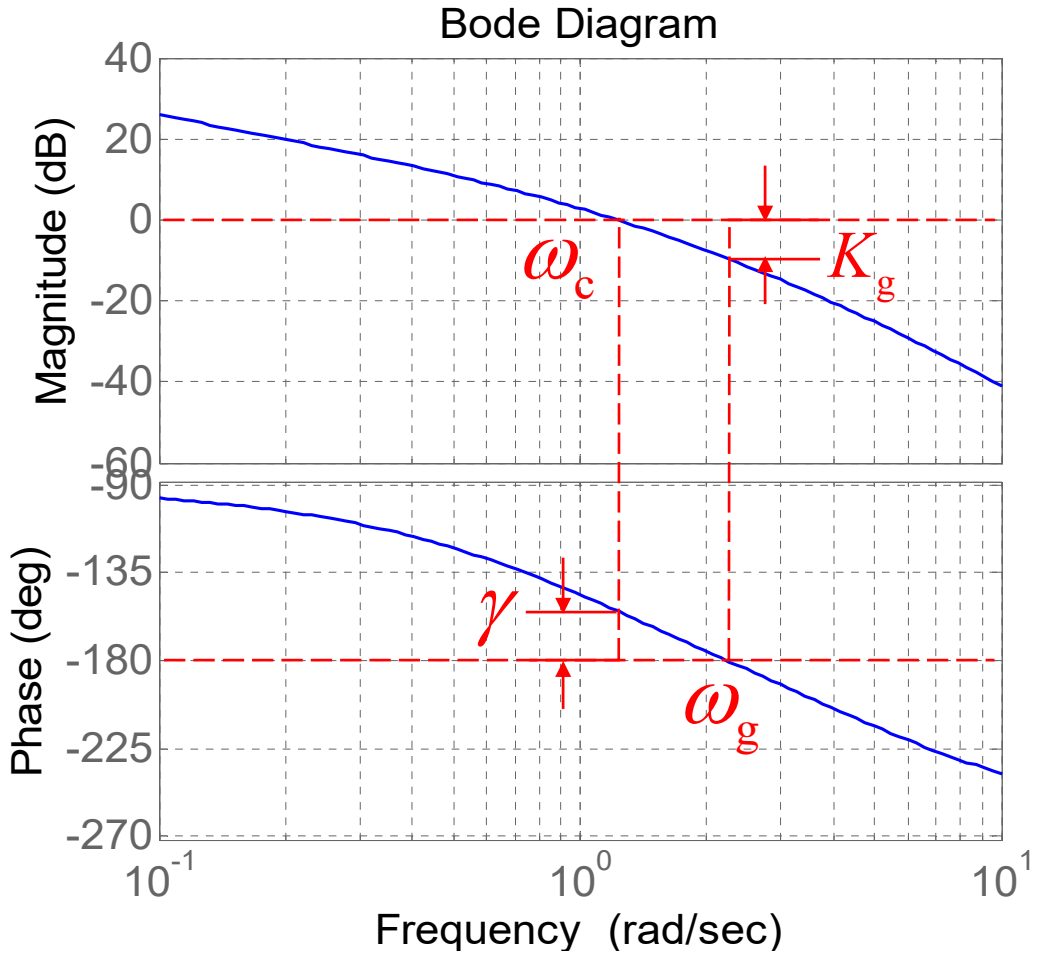
Kg —— 增益裕量（分贝值）

5.8 Matlab在稳定性分析中的应用





5.8 Matlab在稳定性分析中的应用



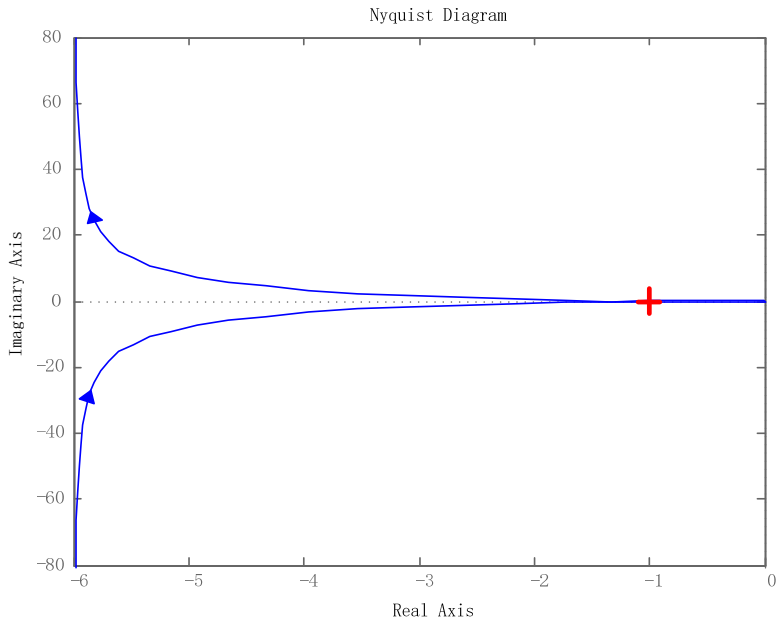
Gm = 3
Pm = 25.3898
Wg = 2.2361
Wc = 1.2271
Kg = 9.5424

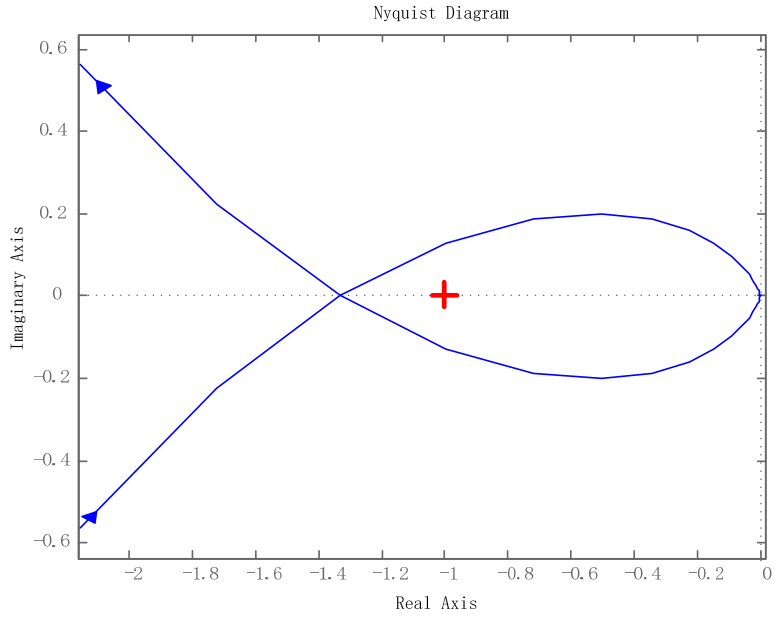
Gm—增益裕量
Pm—相位裕量
Wg—相位交界频率
Wc—剪切频率
Kg —增益裕量(分贝值)

5.8 Matlab在稳定性分析中的应用

例 $G(s)=\dfrac{40}{s(0.1s+1)(0.05s+1)}$ 或 $G(s)=\dfrac{8000}{s(s+10)(s+20)}$

```
sys = tf([40], conv([1 0],conv([0.1 1],[0.05 1])));
sys = zpk([], [0 -10 -20], 8000);
nyquist(sys);
[Gm,Pm,Wg,Wc] = margin(sys)
Kg=20*log10(Gm)
```





5.8 Matlab在稳定性分析中的应用

```
Warning: The closed-loop system is unstable.
Gm =
    0.7500
Pm =
   -7.5156
Wg =
   14.1421
Wc =
   16.2589
Kg =

   -2.4988
```

Gm —— 增益裕量

Pm —— 相位裕量

Wg —— 相位交界频率

Wc —— 剪切频率

Kg —— 增益裕量(分贝值)

第五章总结

第五章 总结：闭环系统的稳定性分析

1.概念：平衡点附近的稳定性

2.闭环系统稳定的充要条件：

闭环极点全部位于 [s] 平面的左半面

3.闭环系统稳定的判据：

(1) 代数判据

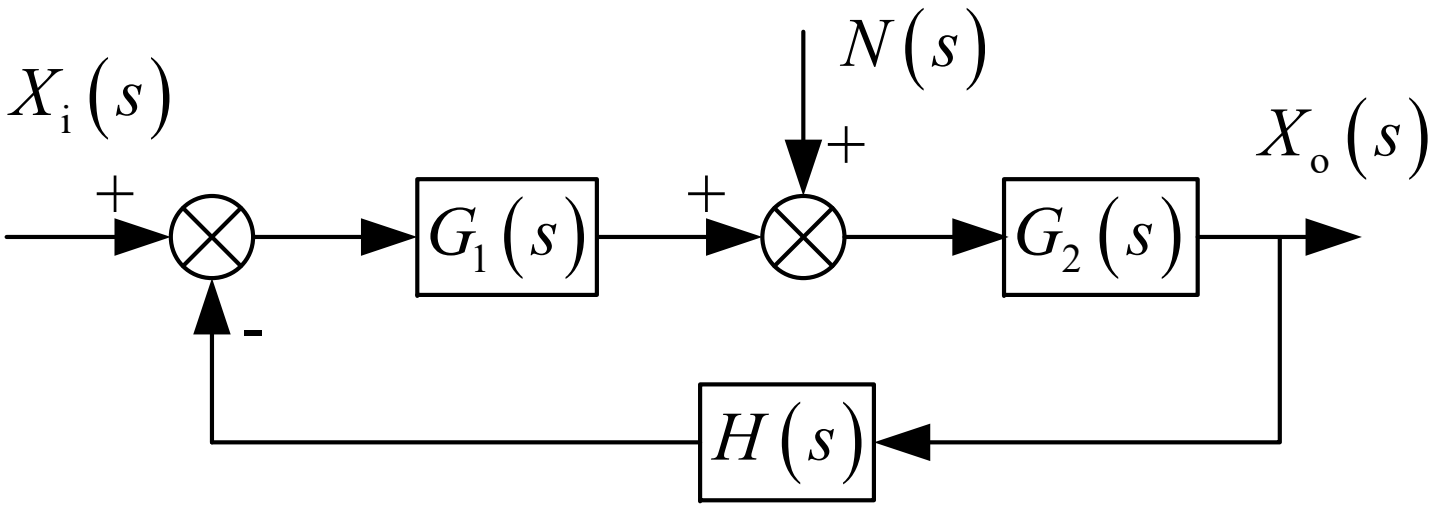
利用闭环特征多项式系数

(2) 乃氏判据

利用开环乃氏图、伯德图

4.闭环系统的相对稳定性：幅值裕量、相位裕量

第五章 总结：闭环系统稳定的充要条件



控制系统稳定的充分必要条件是：

闭环特征方程的根全部具有负实部 。

或：闭环极点全部在 [s] 平面的左半面。

第五章 总结：稳定性的代数判据

稳定性的代数判据：

根据闭环特征多项式的系数判别闭环系统的稳定性。

劳斯（Routh）判据：

(1) 闭环特征多项式系数均>0

(2) “劳斯阵列”中第一列系数均>0

二阶系统稳定的充要条件：

$$a_0 > 0, a_1 > 0, a_2 > 0$$

三阶系统稳定的充要条件：

$$a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 > a_0 a_3$$

第五章 总结：稳定性的乃氏判据

稳定性的乃氏判据：

根据开环乃氏图与 (-1,j0) 点的位置关系判断闭环系统的稳定性。

乃奎斯特（Nyquist）稳定判据：

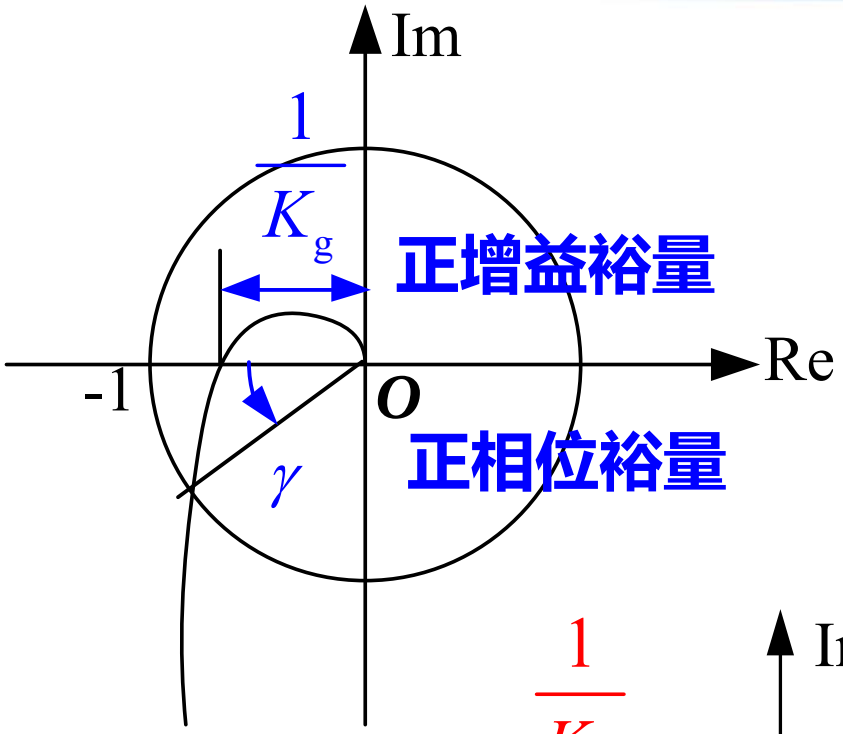
若开环传递函数的Nyquist图逆时针包围 (-1, j0)点的圈数等于开环右极点的个数，

则闭环系统稳定。

(1) 开环无右极点——不包围

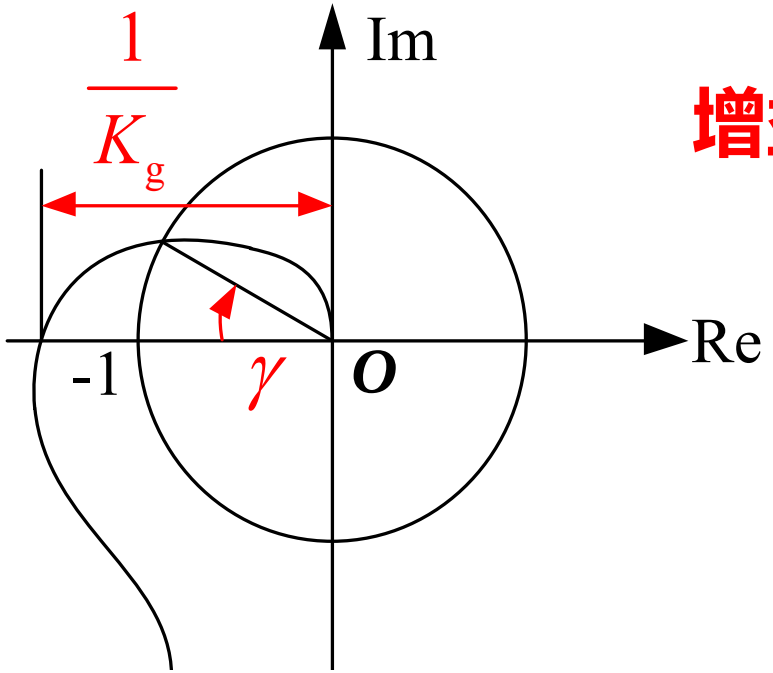
(2) 开环有p个右极点——逆时针包围(-1, j0)点p圈

第五章 总结：控制系统的相对稳定性



负增益裕量

负相位裕量



剪切频率

$$\left|G(j\omega_c)\right|=1$$

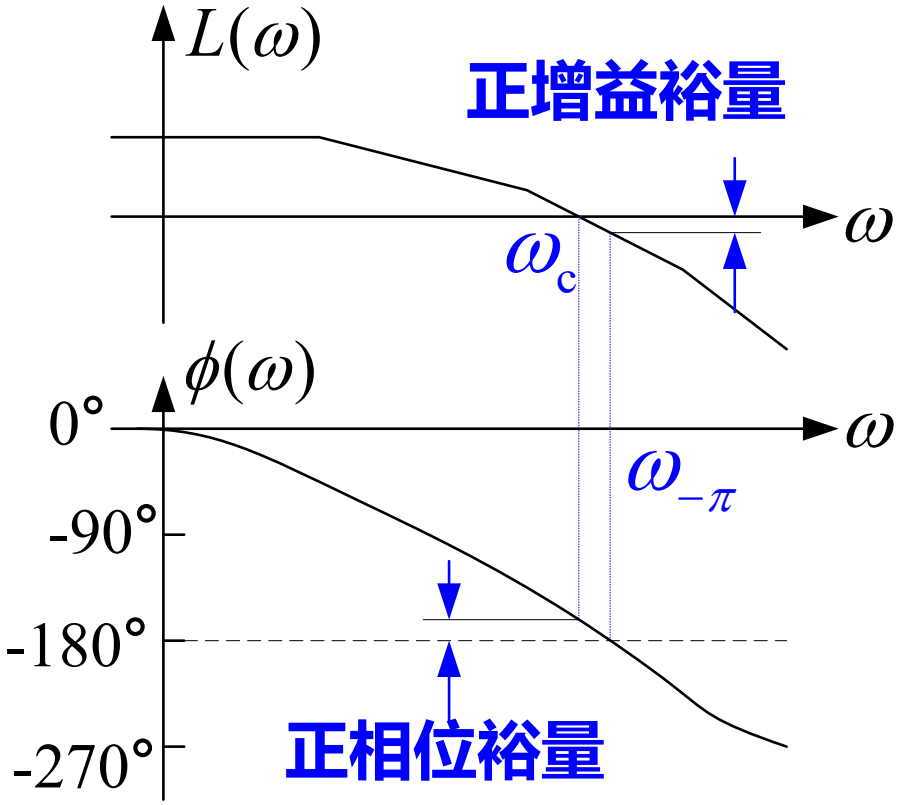
相位裕量

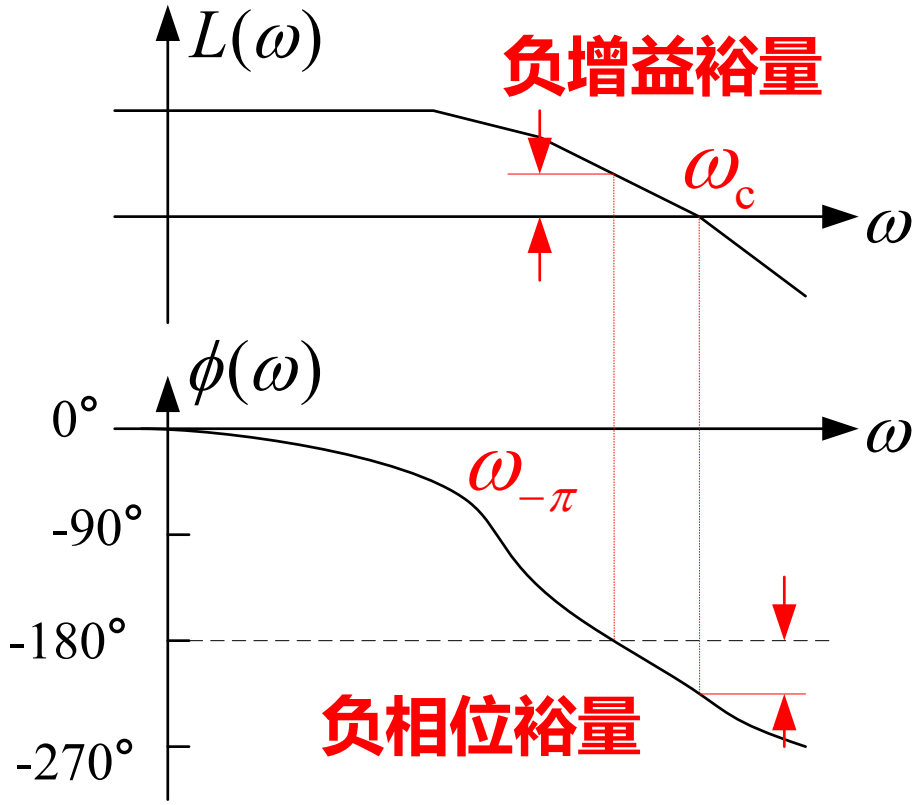
$$\gamma=\phi(\omega_c)-(-180^\circ)$$

增益裕量

$$K_g=\left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right|$$

第五章 总结：控制系统的相对稳定性

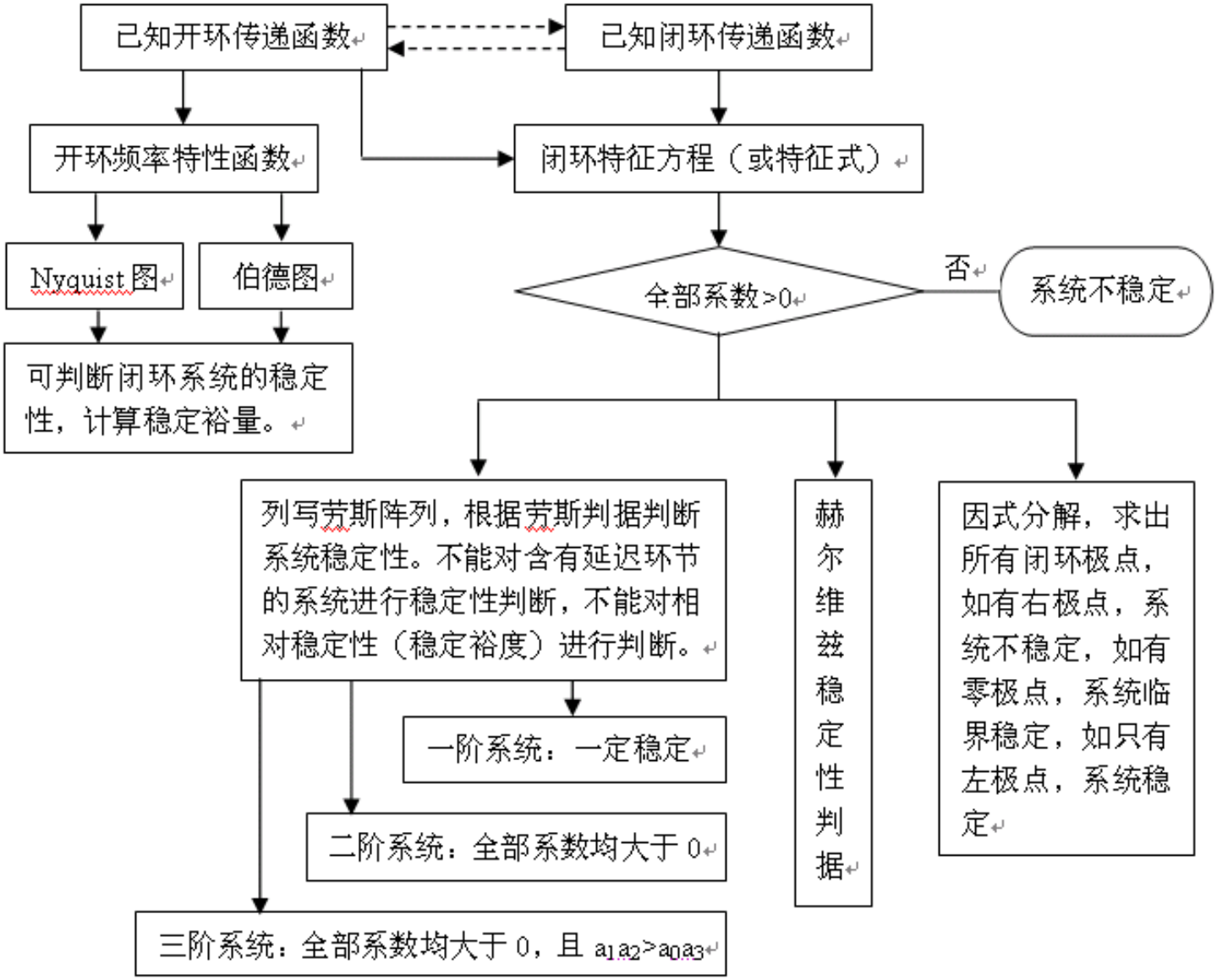




增益裕量也可用分贝数表示：

$$20\lg K_g = 20\lg\left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right| = -20\lg\left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$

第五章 总结：闭环系统的稳定性分析



第五章作业 (H8)

教材p185~188：

5-9 分别用作图法和计算法

（每种方法20分，小计40分）

5-11 （10分）

以上合计50分

第五章补充练习

例 某单位负反馈闭环控制系统，其开环传递函数为

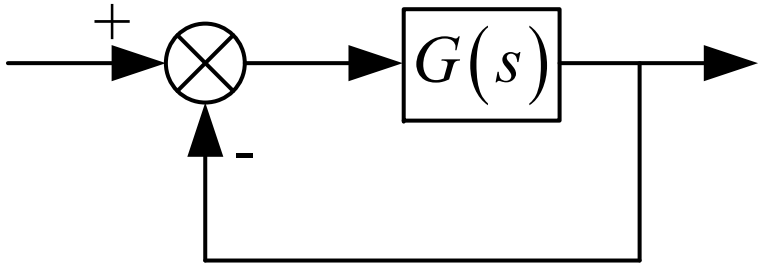
$$G(s)=\frac{200}{s(s+1)(s+20)}$$

(1) 画出其开环Nyquist图， 求Nyquist图与负实轴交点处的频率值$\omega_{-\pi}$；

(2) 判断闭环系统的稳定性，计算幅值裕量K_g（不必化为分贝值）；

(3) 画出开环对数幅频特性，根据折线图计算剪切频率ω_c；

(4) 根据(3)的结果，计算相位裕量。



已知一组0型系统 $G_0(s)=\dfrac{K}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$，　$H(s)=0.5$

1. 画出K=1, K=10, K=100时系统的开环Bode图，仿真计算三种不同开环增益下系统的剪切频率、幅值裕量和相位裕量；
2. 计算系统的闭环传递函数 $\Phi_0(s)$，画出系统的闭环Bode图，通过读图得出三种不同开环增益下系统的闭环谐振峰值和截止频率；
3. 画出闭环系统的单位阶跃响应曲线，通过读图得出三种不同开环增益下闭环系统阶跃响应的最大超调量、峰值时间及稳态误差值。

第五章　控制系统的稳定性分析——Matlab练习

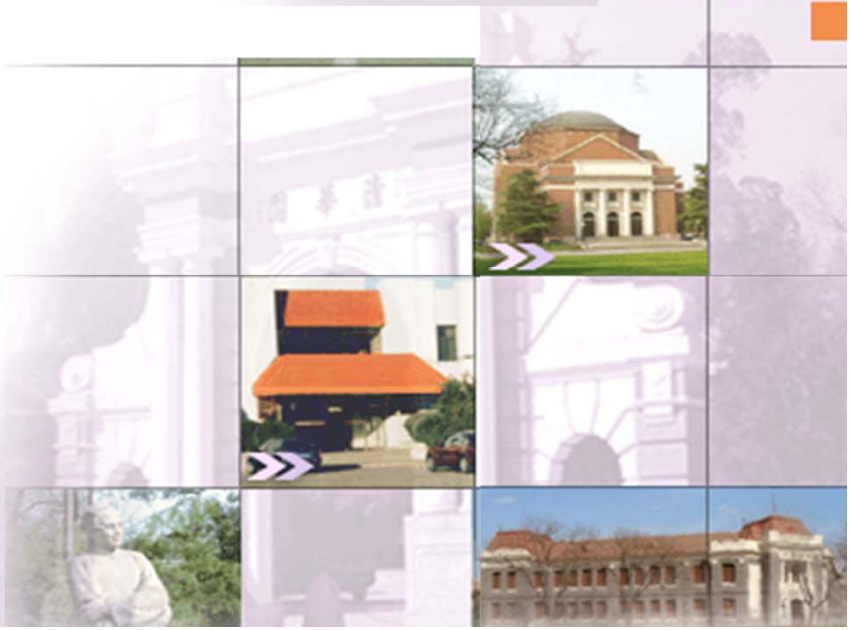
已知一组I型系统 $G_1(s)=\dfrac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$，　$H(s)=0.5$

1. 画出K=1, K=10, K=100时系统的开环Bode图，仿真计算三种不同开环增益下系统的剪切频率、幅值裕量和相位裕量；
2. 计算系统的闭环传递函数 $\Phi_1(s)$，画出系统的闭环Bode图，通过读图得出三种不同开环增益下系统的闭环谐振峰值和截止频率；
3. 画出闭环系统的单位阶跃响应曲线，通过读图得出三种不同开环增益下闭环系统阶跃响应的最大超调量、峰值时间及稳态误差值。

控制工程基础
（补充练习）



精仪系　李冬梅



例 有5个一阶或二阶环节a~e，其极点分布如图1，静态增益均为1；它们的单位阶跃响应如图2中的5条曲线J~N。5个环节的阶跃响应曲线分别是哪条？写出判断的关键依据。

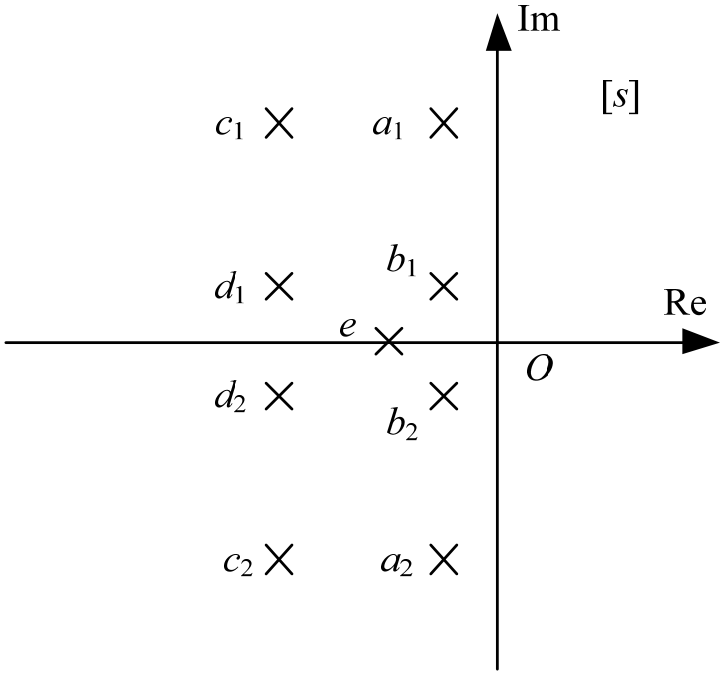


图1

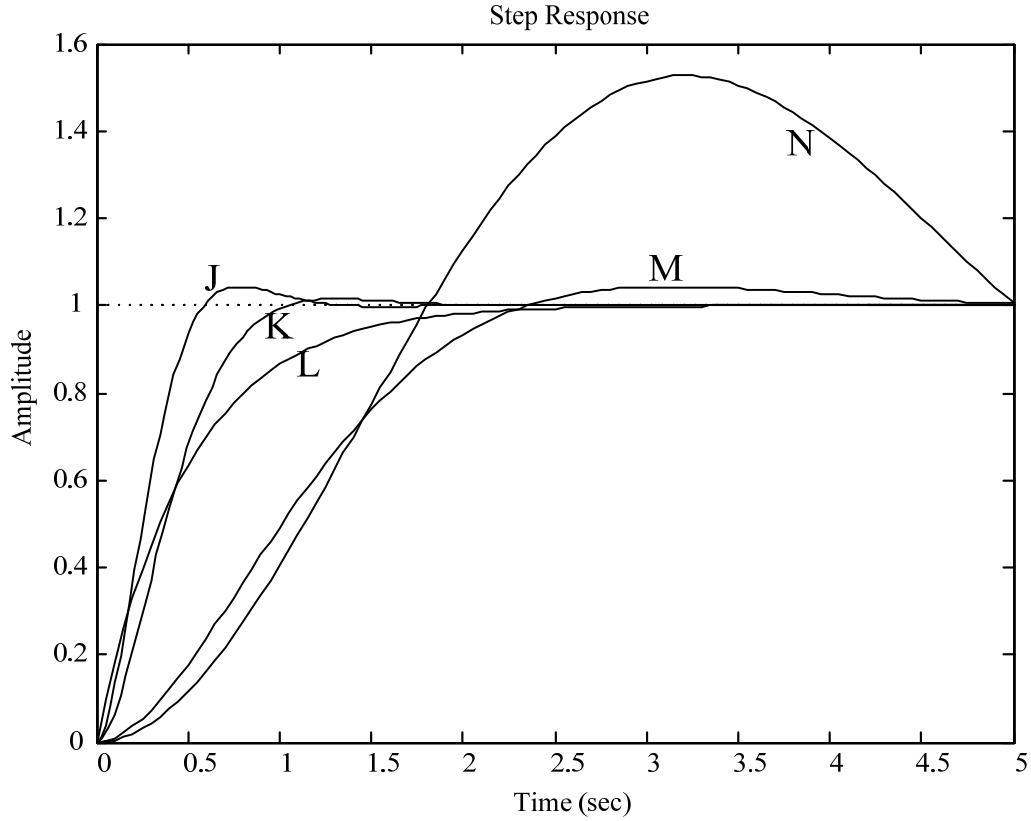
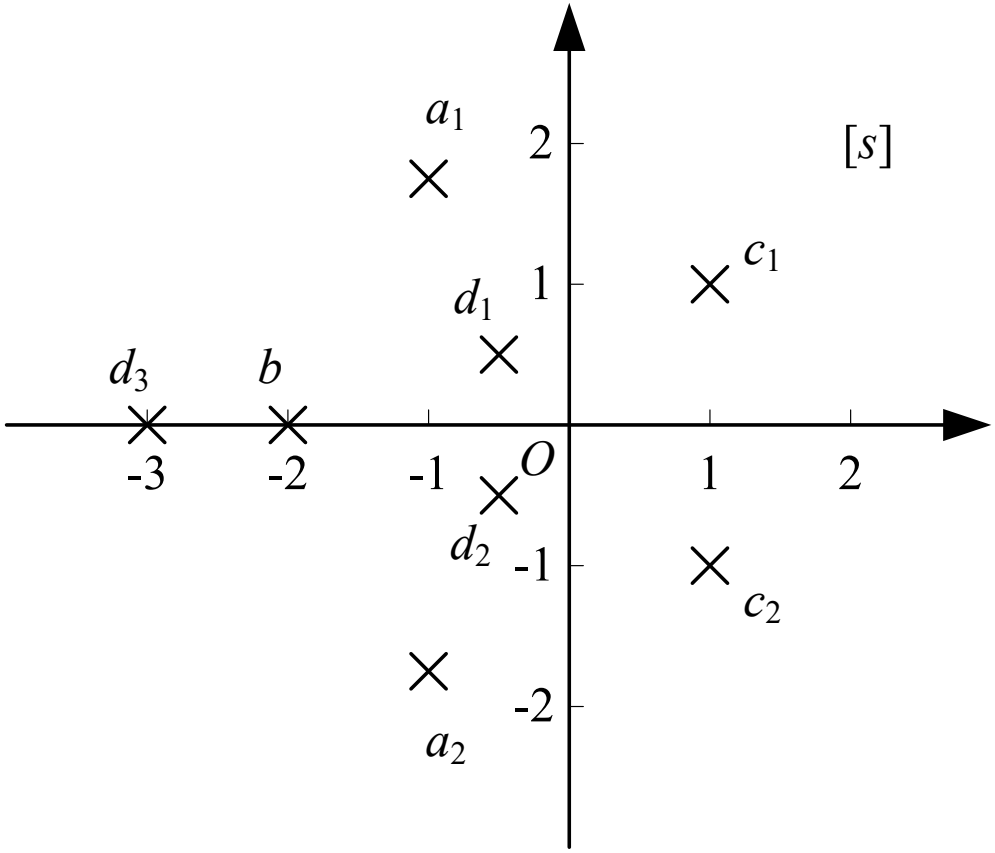


图2

环节	响应曲线代号	判断依据
a	N	阻尼比小，超调大，但比c、d系统衰减速度慢
b	M	阻尼比0.7，超调小，但比c、d系统衰减速度慢
c	J	阻尼比0.7，超调小，但比a、b系统衰减速度快
d	K	阻尼比大，超调很小，但比a、b系统衰减速度快
e	L	没有超调

例 有A、B、C、D四个系统，其极点a1，a2；b；c1，c2；d1，d2，d3分布如图，估算这四个系统在单位阶跃作用下进入稳态值±5%误差带的调整时间。



解： (1) A系统极点的实部为 $-\zeta\omega_n=-1$ ，且阻尼比较小，

所以 $t_s\approx\dfrac{3}{\zeta\omega_n}=3(\sec)$

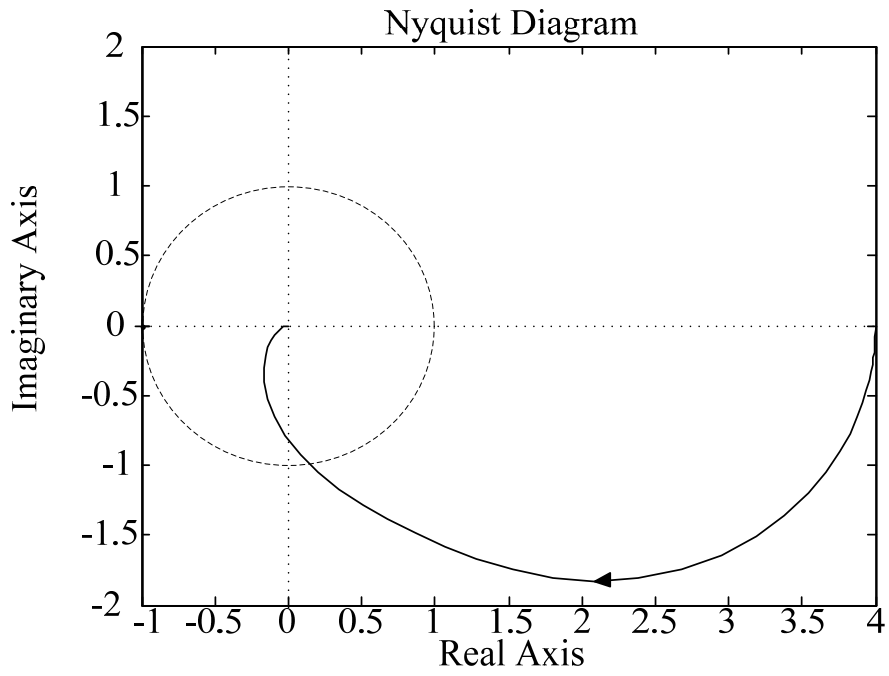
(2) B系统极点为 -2 ，所以时间常数 $T=0.5$，$t_s\approx 3T=1.5(\sec)$

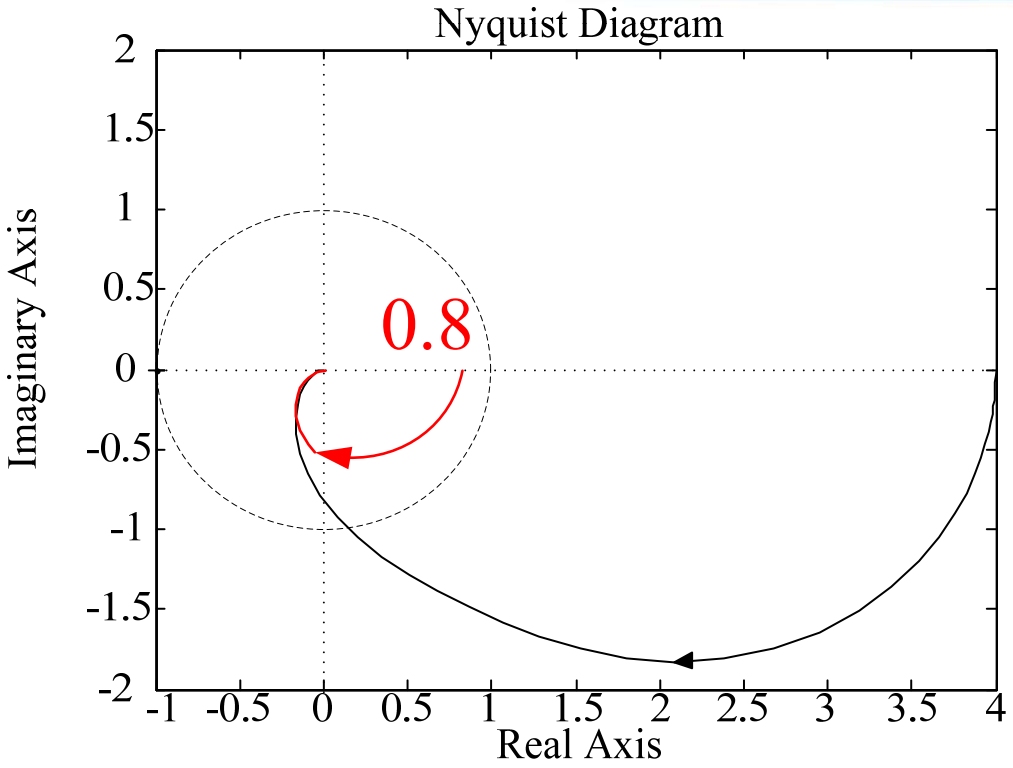
(3) C系统极点的在s平面右半平面，所以系统不稳定，调整时间无穷大。

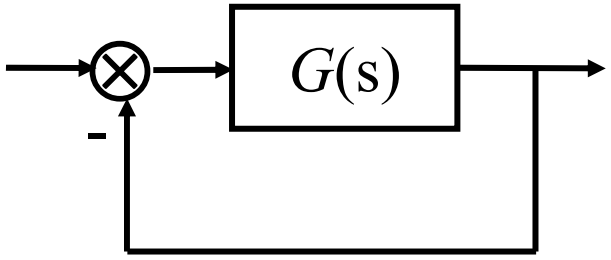
(4) D系统极点包含一对复数极点和一个单实数极点，复数极点实部是单实数极点的6倍，所以主导极点的实部 $-\zeta\omega_n=-0.5$，且阻尼比较小，所以 $t_s\approx\dfrac{3}{\zeta\omega_n}=6(\sec)$

例

已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示(ω>0的部分)，构成单位负反馈闭环系统，在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图 (ω>0的部分)。







$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

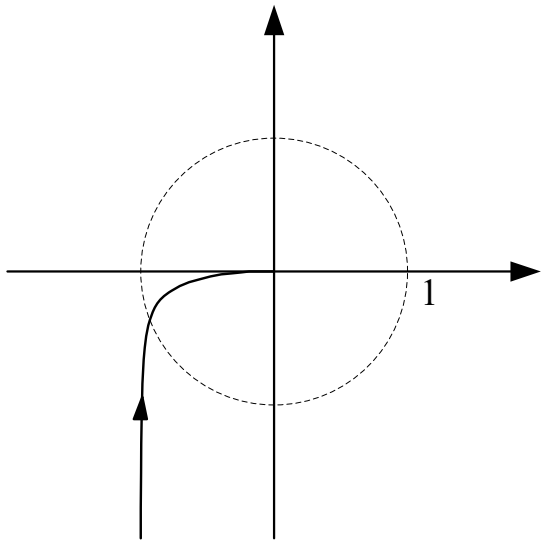
开环静态增益G=4，所以闭环静态增益为$G/(1+G)$=0.8，

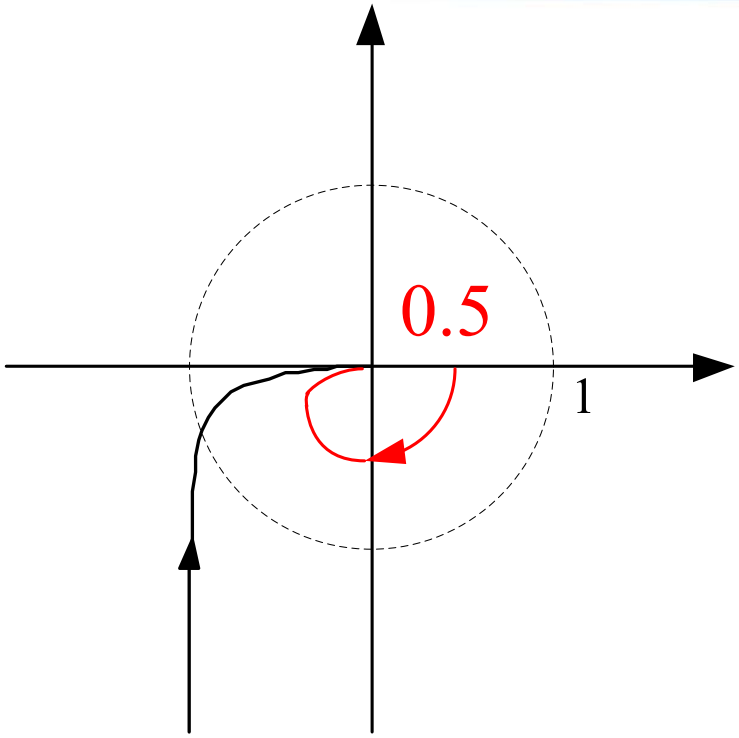
闭环乃氏图起点处幅值为0.8；

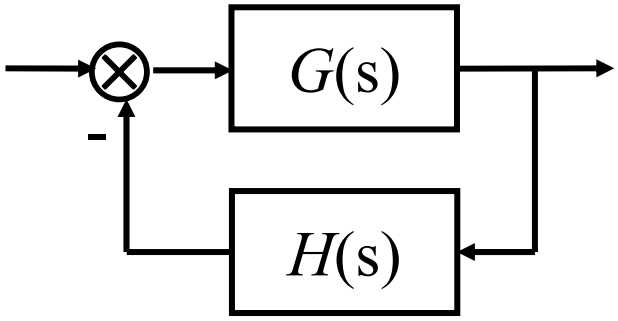
高频段开环G<<1，闭环Φ=G，闭环乃氏图高频段与开环乃氏图重合。

例 已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示（$\omega>0$的部分），负反馈闭环系统的反馈系数 $H=2$。

在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图($\omega>0$的部分）。







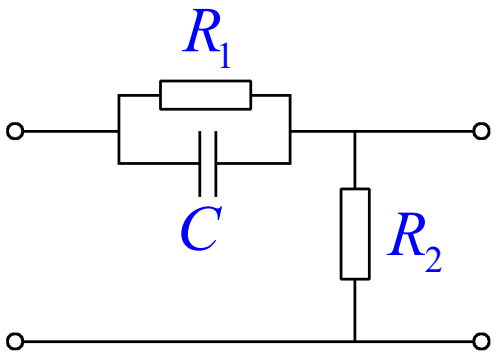
反馈系数$H=2$

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

开环静态增益$GH>>1$，所以闭环静态增益近似为$1/H=0.5$，闭环乃氏图起点处幅值为0.5；

高频段开环$GH<<1$，闭环$\Phi=G=GH/H=GH/2$，闭环乃氏图高频段幅值等于开环乃氏图幅值的一半。

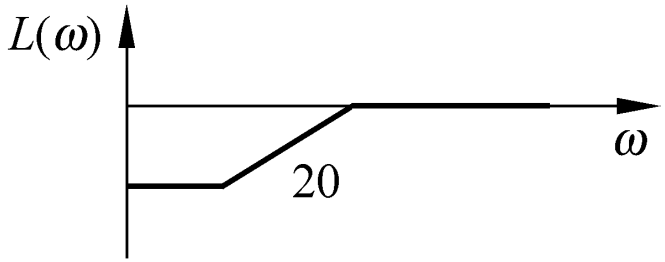
【题4-11】判断电路网络的幅频、相频特性类型



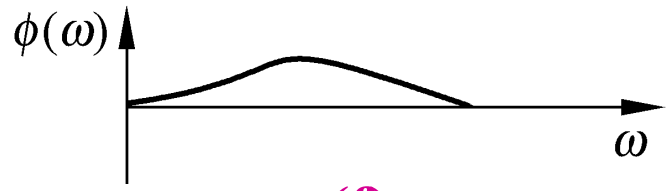
(h)

$$G_h(s)=\frac{R_2}{R_2+\dfrac{R_1\frac{1}{Cs}}{R_1+\frac{1}{Cs}}}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_1Cs+1}{\frac{R_2}{R_1+R_2}R_1Cs+1}$$

若$R_1=R_2=R$，　则$G_h(s)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{RCs+1}{\frac{1}{2}RCs+1}$



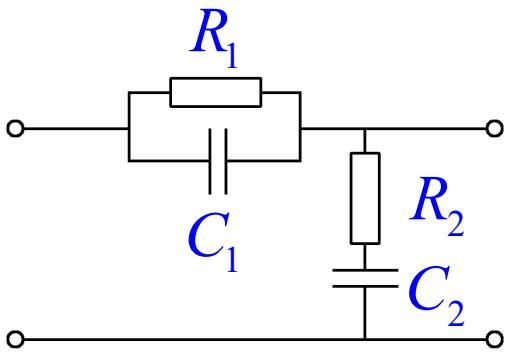
幅频：高通



相频：超前

(f)

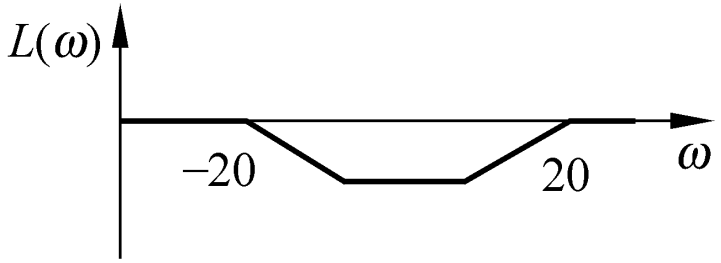
【题4-11】判断电路网络的幅频、相频特性类型



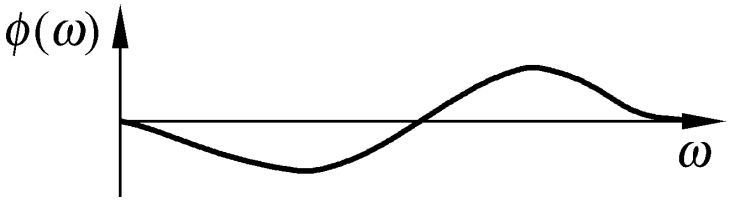
(i)

$$G_i(s)=\frac{R_2+\frac{1}{C_2 s}}{\frac{R_1\frac{1}{C_1 s}}{R_1+\frac{1}{C_1 s}}+R_2+\frac{1}{C_2 s}}=\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

若$R_1=R_2=R,\quad C_1=C_2=C,$ 则 $G_i(s)=\dfrac{(RCs+1)^2}{(2.62RCs+1)(0.38RCs+1)}$



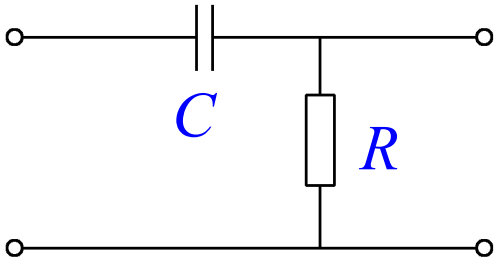
幅频：带阻



相频：滞后-超前

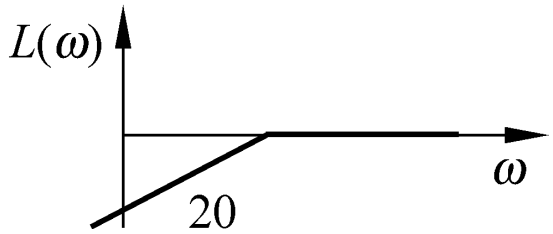
(g)

【题4-11】判断电路网络的幅频、相频特性类型

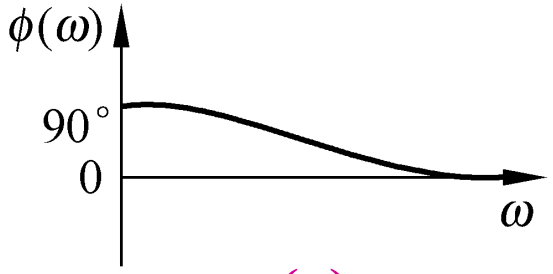


(j)

$$G_j(s)=\frac{R}{R+\frac{1}{Cs}}=\frac{RCs}{RCs+1}$$



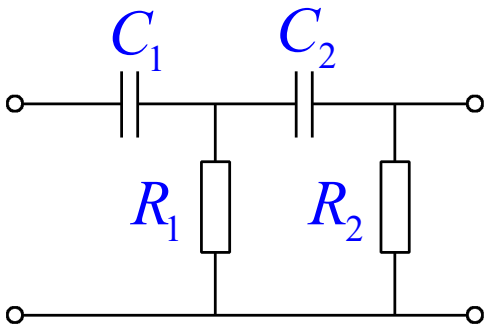
幅频：高通



相频：超前

(a)

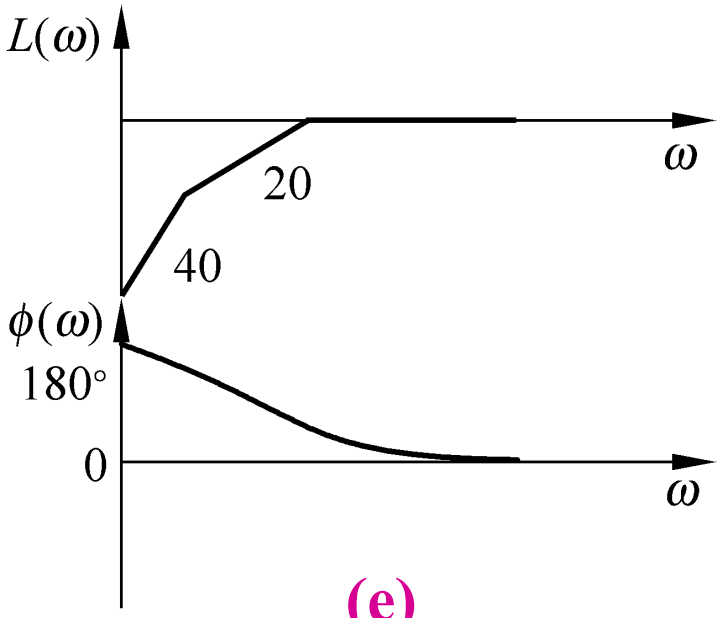
【题4-11】判断电路网络的幅频、相频特性类型



(k)

$$G_k(s)=\frac{R_2}{R_2+\frac{1}{C_2 s}}\cdot\frac{\frac{R_1\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}{R_1+\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}}{\frac{R_1\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}{R_1+\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}+\frac{1}{C_1 s}}$$

$$=\frac{R_1R_2C_1C_2s^2}{R_1R_2C_1C_2s^2+\left(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2\right)s+1}$$



(e)

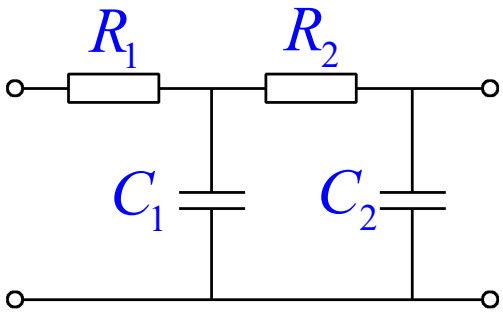
若$R_1=R_2=R$，　$C_1=C_2=C$，　则

$$G_k(s)=\frac{R^2C^2s^2}{(2.62RCs+1)(0.38RCs+1)}$$

幅频：高通

相频：超前

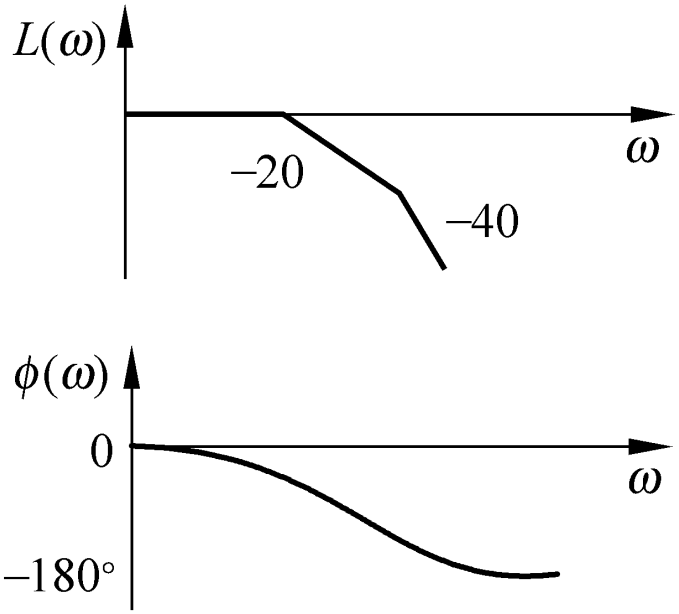
【题4-11】判断电路网络的幅频、相频特性类型



(1)

$$G_1(s)=\frac{\dfrac{1}{C_2 s}}{R_2+\dfrac{1}{C_2 s}}\cdot\frac{\dfrac{\frac{1}{C_1 s}\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}{\frac{1}{C_1 s}+\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}}{R_1+\dfrac{\frac{1}{C_1 s}\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}{\frac{1}{C_1 s}+\left(R_2+\frac{1}{C_2 s}\right)}}$$

$$=\frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+\left(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2\right)s+1}$$



(d)

若$R_1=R_2=R$，　$C_1=C_2=C$，　则

$$G_1(s)=\frac{1}{(2.62RCs+1)(0.38RCs+1)}$$

幅频：低通

相频：滞后